

دانشکده فنی و مهندسی

پایان‌نامه کارشناسی

مهندسی برق (گرایش الکترونیک)

کنترل سروو موتور از طریق بلوتوث موبایل و COM PORT کامپیوتر

دانشجو

ماندانا مرادی - ۹۹۱۵۳۰۲۰۰۷

استاد راهنما

خانم دکتر رفیعی

شهریور ۱۴۰۳

تشکر و قدردانی

منّت خدای را عزّ و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می‌رود مُمِدّ حیات است و چون بر می‌آید مُفَرّح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.

از دست و زبان که بر آید کز عهده‌ی شکرش به در آید؟

(سعدی)

سپاس خدای را جلّ جلاله که مرا توفیق بخشید تا این مقطع تحصیلی را به اتمام برسانم و آنچه استطاعت دارم به بحر علم، ارزانی دارم. حقگزار زحمات استاد گرانقدر خویش، خانم دکتر رفیعی هستم که مرا در مسیر انجام این پروژه یاری دادند.

ماندانا مرادی

چکیده

در این پروژه، در فصل اول به معرفی سخت افزار و نحوه‌ی اتصال اجزاء و ماژول‌ها به میکروکنترلر پرداخته شده است. در فصل دوم به فعال سازی پروتکل‌های سریال و تعریف ورودی‌ها و خروجی‌ها در برنامه‌ی STM32CubeMX و سپس نوشتن برنامه در برنامه‌ی Keil پرداخته شده است. در فصل سوم نتایج نهایی پروژه ارائه شده است. در فصل چهارم پیشنهاداتی برای پیشرفت پروژه و یا ایجاد تغییرات در پروژه داده شده است. در فصل پنجم نحوه‌ی نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز جهت برنامه نویسی و ارسال اطلاعات از طریق بلوتوث و کامپیوتر برای ارتباط با برد و دریافت خروجی‌های پروژه، توضیح داده شده.

کلیدواژه‌ها: بلوتوث، هوشمند سازی، STM32، سروو موتور،

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل ۱

سخت افزار ۱

۱.۱ اجزای پروژه ۱

۱.۱.۱ برد STM32F407G-DISC1 ۱

۲.۱.۱ ماژول بلوتوث HC-05 ۳

۳.۱.۱ ماژول USB-TTL ۴

۴.۱.۱ سروو موتور TowerPro SG90 360 ۵

۵.۱.۱ نمایشگر Character LCD 16x2 ۵

۶.۱.۱ راه انداز Character LCD 16x2 I2C Interface ۶

۲.۱ اتصالات پروژه ۷

۱.۲.۱ شماتیک پروژه ۷

۲.۲.۱ توضیح اتصالات ۷

۳.۲.۱ جریان کشی اجزای مدار ۸

فصل ۲

نحوه‌ی نوشتن برنامه‌ی این پروژه ۱۰

۱.۲ تنظیمات پروژه در STM32CubeMX ۱۰

۲.۲ کد نویسی در محیط Keil ۱۳

فصل ۳

نتایج نهایی پروژه ۲۰

۱.۳ نتایج نهایی پروژه ۲۰

فصل ۴

پیشنهادات ۲۴

۱.۴ پشنهادات ۲۴

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل ۵

پیش نیازهای نرم افزاری ۲۶

۱.۵ نصب نرم افزارهای شرکت ST ۲۶

۱.۵.۱ نصب نرم افزار STM32CubeMX ۲۶

۲.۱.۵ ساخت پروژه ۲۸

۳.۱.۵ نصب ST-LINK Driver ۳۰

۲.۵ نصب برنامه‌ی Keil ۳۰

۱.۲.۵ افزودن پک STM32F4 به Keil ۳۰

۲.۲.۵ برنامه نویسی در محیط Keil ۳۲

۳.۲.۵ ریختن برنامه روی میکروکنترلر (پروگرم کردن) ۳۳

۴.۵ نرم افزار کامپیوتر و موبایل جهت ارتباط با برد ۳۴

۱.۴.۵ نصب درایور CP210x ۳۴

۲.۴.۵ نصب نرم افزار Hercules روی کامپیوتر جهت ارتباط با برد از طریق USART ۳۵

۳.۴.۵ نصب نرم افزار موبایل جهت ارتباط با برد از طریق بلوتوث ۳۶

مراجع ۳۸

فهرست شکل‌ها

عنوان **صفحه**

شکل (۱-۱) برد دیسکاوری ۲
شکل (۱-۲) ماژول بلوتوث HC-05 ..... ۳
شکل (۱-۳) شکل (۳-۱) پاسخ ماژول بلوتوث به AT Commandها ۴
شکل (۱-۴) ماژول USB-TTL ۴
شکل (۱-۵) سروو موتور ۵
شکل (۱-۶) Character LCD ۵
شکل (۱-۷) **ارتباط** I2C **با** Character LCD ۶
شکل (۱-۸) اتصالات Character LCD ۶
شکل (۱-۹) اتصالات پروژه ۷
شکل (۲-۱) فعال سازی USART3 ..... ۱۰
شکل (۲-۲) فعال سازی USART6 ..... ۱۱
شکل (۲-۳) فعال سازی I2C1 ..... ۱۱
شکل (۲-۴) فعال سازی تایمر ۲ در PWM Genaration Mode ۱۲
شکل (۲-۵) تنظیم فرکانس کلاک تایمر ۲ روی ۴۴ مگاهرتز ۱۲
شکل (۲-۶) خروجی کردن پایه‌های متصل به LEDهای برد Discovery ۱۳
شکل (۲-۷) نحوه‌ی اضافه کردن فایل به پروژه ۱۷
شکل (۲-۸) افزودن فایل C کتابخانه LCD-I2C ۱۷
شکل (۲-۹) افزودن فایل h کتابخانه LCD-I2C ۱۸
شکل (۳-۱) ارسال اطلاعات با موبایل ۲۰
شکل (۳-۲) ارسال عدد ۱ ..... ۲۱
شکل (۳-۳) ارسال عدد ۲ ..... ۲۱
شکل (۳-۱) ارسال عدد ۳ ..... ۲۲
شکل (۳-۱) ارسال عدد ۴ ..... ۲۳
شکل (۵-۱) سایت st.com ۲۶
شکل (۵-۲) ساخت حساب کاربری در st.com ۲۷
شکل (۵-۳) اضافه کردن پک به STM32CubeMX ۲۷
شکل (۵-۴) اضافه کردن پک مربوط به میکروکنترلرهای سری STM32F4 ..... ۲۸
شکل (۵-۵) انتخاب میکروکنترلر مورد نظر ۲۸
شکل (۵-۶) نامگذاری پروژه و انتخاب IDE مورد نظر ۲۹
شکل (۵-۷) بخش Pinout & Configuration ۲۹

ادامه‌ی فهرست شکل‌ها

عنوان **صفحه**

شکل (۵-۸) باز کردن پنجره‌ی Pack Installer ۳۰
شکل (۵-۹) نصب پک STM32F4 روی Keil ۳۱
شکل (۵-۱۰) اضافه کردن پک STM32F4 دانلود شده از سایت Keil ۳۲
شکل (۵-۱۱) نوشتن برنامه اصلی در فایل Main ۳۲
شکل (۵-۱۲) تنظیمات Programming در بخش options for target ۳۳
شکل (۵-۱۳) انتخاب نوع Programmar ۳۳
شکل (۵-۱۴) انتخاب پورت مورد نظر به صورت SW ۳۴
شکل (۵-۱۵) انتخاب گزینه‌ی Reset and Run ۳۴
شکل (۵-۱۶) بررسی اینکه مبدل USB-TTL به کدام COM PORT متصل است ۳۵
شکل (۵-۱۷) محیط نرم افزار Hercules Terminal ۳۶
شکل (۵-۱۸) محیط نرم افزار موبایل Arduino Bluetooth Controller ۳۷

فهرست جداول

عنوان **صفحه**

جدول (۴-۱) برآورد هزینه پروژه..... ۲۴

فصل اول:

سخت افزار

۱.۱ اجزای پروژه:

در این پروژه از برد STM32F407G-DISC1 ماژول بلوتوث HC-05، ماژول USB-TTL CP2102، سروو موتور ۳۶۰ درجه، LCD کاراکتری ۱۶ در ۲ با ماژول راه انداز I2C استفاده شده است.

۱.۱.۱ برد STM32F407G-DISC1:

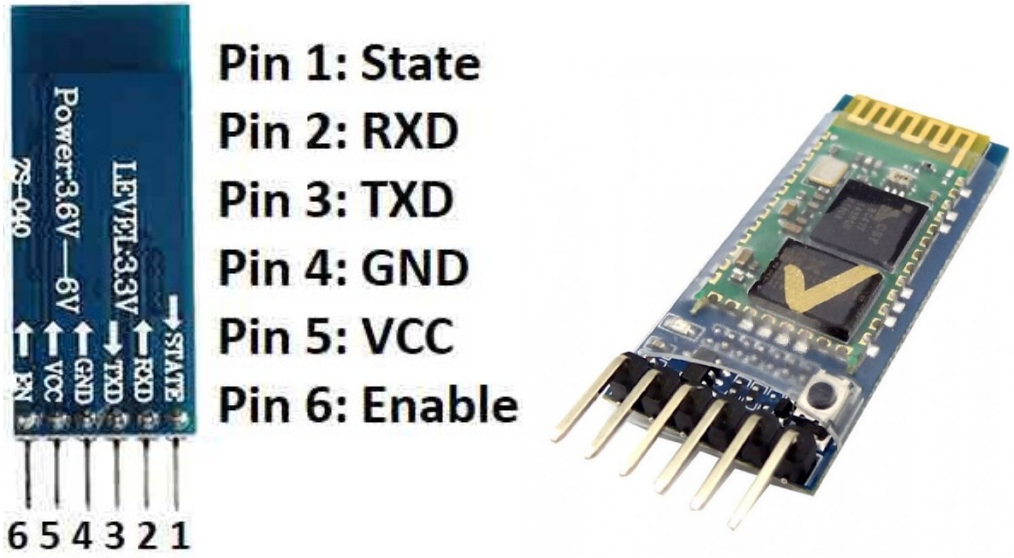
میکروکنترلرهای ARM-STM32 محصول کمپانی STMicroelectronics بوده و از معماری کمپانی ARM در ساخت خود بهره برده اند. کمپانی ARM به خودی خود دست به ساخت میکروکنترلر نزده است و سود خود را از بازار میکروکنترلر ها از دریافت سهام شرکت های تولیدکننده میکروکنترلر بر پایه معماری‌های خود به دست می‌آورد. [1]



شکل (۱-۱) برد دیسکاوری

این برد یک میکروکنترلر STM32F407 ، یک پروگرمر ST-LINK، یک دکمه فشاری برای RESET، یک دکمه فشاری برای استفاده کاربر، ۴ LED برای استفاده کاربر، یک حسگر Accelerometer، یک کانکتور 3.5mm headphone jack، یک USB_OTG از نوع Micro-USB برای اتصال حافظه USB-Flash Drive، یک کانتکور Mini-USB که برای پروگرم کردن آن استفاده می‌شود، یک کریستال خارجی 8MHz دارد. تصویر این برد در شکل (۱-۱) آورده شده است. [2]

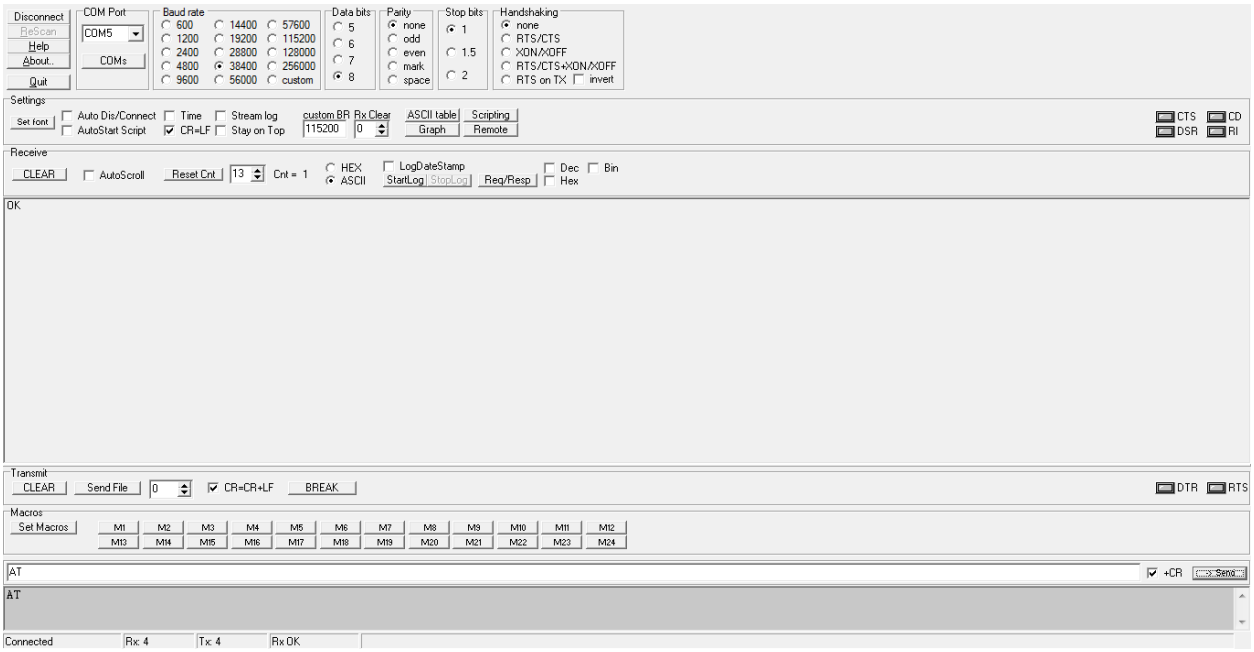
۲.۱.۱ ماژول بلوتوث HC-05:



شکل (۱-۲) ماژول بلوتوث HC-05

ماژول بلوتوث HC-05 (شکل ۱-۲) و ماژول‌های دیگری نظیر WiFi و GSM برای انجام تنظیمات اولیه (configuration)، دستوراتی موسوم به AT Command دارند. این دستورات از پیش روی این ماژول‌ها پروگرم شده اند. باید طبق دیتا شیت داده شده از طرف سازنده با دادن ولتاژهای معین به پایه‌ها و یا فشردن دکمه روی این ماژول‌ها، آن ها را به مود AT Command برد. طبق دیتاشیت، با دادن هرکدام از این دستورات پاسخ معینی از ماژول دریافت خواهیم کرد. به عنوان مثال می توان پسورد و یا نام ماژول را با این AT Commandها تغییر داد. [4]

برای بردن این ماژول به AT Command Mode، پین EN به ۵V متصل شود. پین تغذیه (کنار آن VCC و یا 5V نوشته شده است.) به ۳.۳ ولت متصل شود. GND به زمین متصل شود. RX از ماژول بلوتوث را به TX از ماژول USB-TTL و یا میکروکنترلر متصل شود و به همین منوال TX بلوتوث به RX متصل شود. پیش از آنکه برق USB-TTL و یا میکروکنترلر متصل شود دکمه‌ی روی ماژول بلوتوث را فشرده شود و سپس برق متصل شود. سپس دکمه را رها شود. LED ماژول حدودا یک ثانیه روشن و سپس یک ثانیه خاموش می شود و بدین شکل چراغ آن چشمک می‌زند. بادریت ماژول در AT Command Mode ۳۸۴۰۰ و در Operation Mode ۹۶۰۰ است. در این حالت در صورت فرستادن AT\r\n با بادریت ۳۸۴۰۰، اوکی را دریافت خواهیم کرد. [3]



شکل (۱-۳) پاسخ ماژول بلوتوث به AT Commandها

دقت شود Carriage Return و Line feed یا همان \r\n حتما باید در انتهای پیام فرستاده شود در غیر این صورت ماژول پاسخ نمی‌دهد. تصویر پاسخ این ماژول به AT در شکل ۱-۳ آورده شده است. [3]

می توان از طریق بلوتوث موبایل‌های اندروید به آن متصل شد و از طریق برنامه‌هایی مانند Arduino Bluetooth Controller برای آن پیام ارسال کرد. این ماژول پیام دریافت شده از طریق بلوتوث را از طریق USART، عینا به میکروکنترلر و یا USB-TTL منتقل می‌کند.

۳.۱.۱ ماژول USB-TTL، CP2102:



شکل (۱-۴) ماژول USB-TTL

ماژول CP2102 (شکل ۱-۴)، با استفاده از پروتکل USART اطلاعات را به صورت سریال منتقل می کند. این ماژول را می توان به پورت USB کامپیوتر متصل کرد. در ابتدا باید روی کامپیوتر نرم‌افزار Driver مخصوص ارائه شده از طرف سازنده ماژول و نرم افزار Terminal نصب شود. بعد از این، می‌توان یک ریز پردازنده و یا یک ماژول مانند Bluetooth، Wifi و یا GSM که از طریق USART ارتباط برقرار می‌کنند را به USB-TTL

متصل کرد و با استفاده از Terminal می‌توان اطلاعات را (مانند متن و یا اعداد) از کامپیوتر به ماژول Bluetooth و یا به میکروکنترلر منتقل کرد. [5]

۴.۱.۱ سروو موتور TowerPro SG90 360:



شکل (۱-۵) سروو موتور

سروو موتور TowerPro SG90 360 (شکل ۱-۵)، چرخش ۳۶۰ درجه دارد، سیم قرمزرنگ آن به 5V و سیم قهوه‌ای‌رنگ آن به زمین و سیم نارنجی‌رنگ آن به PWM میکروکنترلر متصل می شود و با تغییر Duty Cycle پالس PWM، سرعت موتور تغییر می کند.

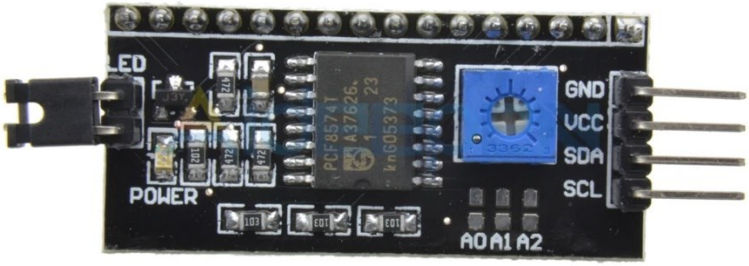
برای تغذیه این موتور می توان از ولتاژ ۴.۸ تا ۶ ولت استفاده کرد. پالس PWM آن می‌تواند ۳.۳ و یا ۵ ولت باشد اما فرکانس این پالس باید همواره ۵۰ هرتز باشد. [6]

۵.۱.۱ نمایشگر Character LCD 16x2:



شکل (۱-۶) Character LCD

۶.۱.۱ راه انداز Character LCD 16x2 I2C Interface:



شکل (۱-۷) ارتباط I2C با Character LCD

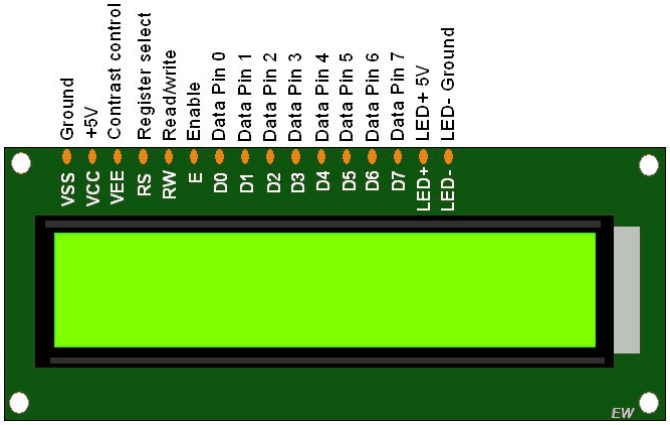
LCDهای کاراکتری 16x2 (شکل ۱-۶)، ۱۶ پایه دارند، ارسال اطلاعات به آن‌ها می توانند به سه حالت ۸ بیتی، ۴ بیتی و به صورت سریال (از طریق I2C) انجام شود. ارسال اطلاعات به صورت سریال کمک می کند پایه‌های کمتری از میکروکنترلر مصرف شود.

پایه های یک پتانسیومتر ۱۰K به VSS، VCC و VEE متصل شوند. به پایه‌های کناری پتانسیومتر ۵V و زمین متصل شوند. همچنین به VSS زمین و به ۵V VCC متصل شود (شکل ۱-۸). پایه وسط پتانسیومتر به VEE متصل شود. با چرخاندن این پتانسیومتر contrast نمایشگر تنظیم می شود و وضعیت بهینه برای دیدن کاراکترها، قابل تنظیم می‌شود.

K به زمین و A به ۵V متصل شود به این صورت Backlight نمایشگر تامین می شود.

EN و RS برای تعیین مود ها استفاده می شوند و باید به میکروکنترلر متصل شوند. در صورتی که چیزی از LCD نمی‌خوانیم RW را می‌توان زمین کرد.

در مود ۸ بیتی از D0تا D8 و در مورد ۴ بیتی از D4 تا D8 برای ارسال اطلاعات استفاده می‌شود. [7]

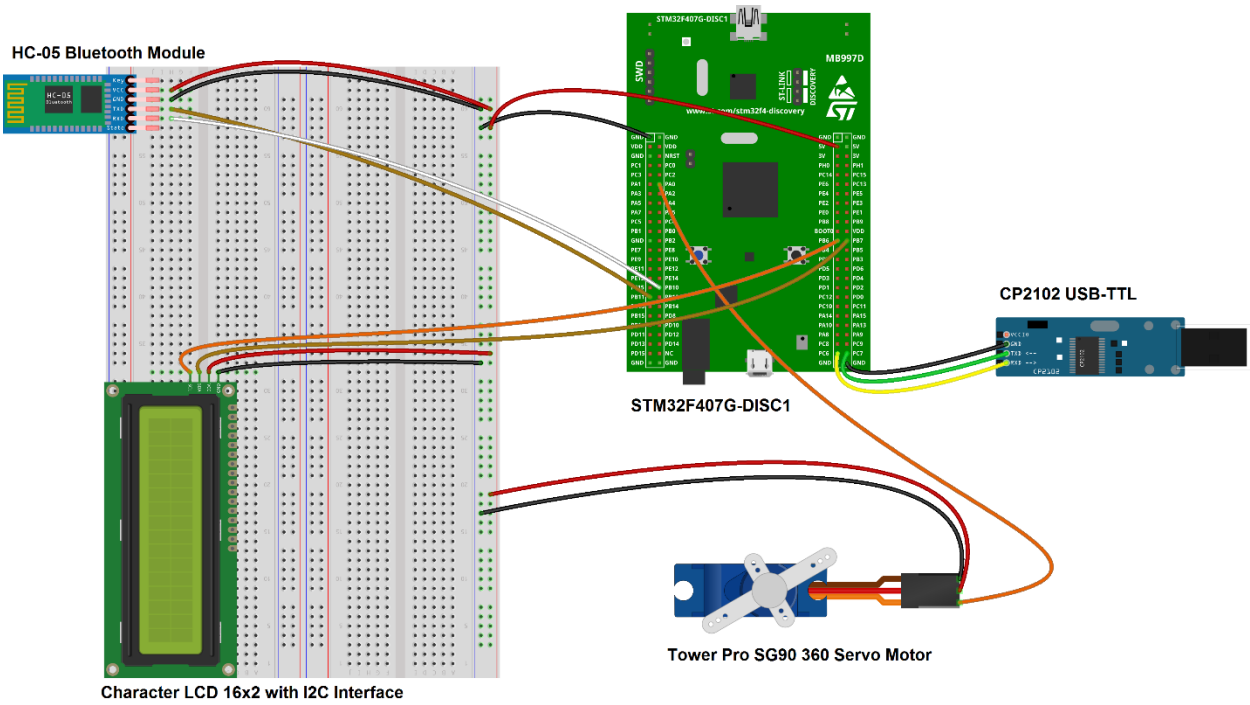


شکل (۱-۸) اتصالات Character LCD

در صورت اتصال ماژول I2C (شکل ۱-۷) احتیاجی به اتصالات دو خط بالاتر نیست چرا که در مدار داخلی ماژول انجام شده است. در ماژول I2C فقط VCC به ۵ و GND به زمین متصل شود و طبق دیتا شیت سازنده کامندها و کاراکترهای مورد نظر، به صورت سریال از طریق I2C برای ماژول ارسال شود. [8]

۲.۱ اتصالات پروژه:

۱.۲.۱ شماتیک پروژه:



شکل (۱-۹) اتصالات پروژه

۲.۲.۱ توضیح اتصالات:

LCD به I2C1 متصل است. طبق دیتاشیت برد دیسکاوری [2]، روی I2C Interface، SCL به PB6 و SDA به PB7 متصل شده است (شکل ۱-۹).

ماژول بلوتوث HC-05 به USART3 متصل است. RX بلوتوث به TX میکروکنترلر یعنی PB10 متصل شده است و TX بلوتوث به RX میکروکنترلر یعنی PB11 متصل شده است.

ماژول USB-TTL به USART6 متصل است. TX آن به PC7 و RX آن به PC6 وصل شده است (طبق پروتکل USART به صورت ضربدری).

سیم نارنجی‌رنگ سروو موتور (پایه PWM)، به کانال یک PWM Generator از TIMER2 یعنی PA0 متصل است.

تغذیه پروژه از طریق یک آداپتور ۵ V ، ۲ A تامین می‌شود.

۳.۲.۱ جریان کشی اجزای مدار:

کامپیوتر:

پورت USB کامپیوتر می تواند 5v ولتاژ و تا 0.5A جریان را تامین کند. [22]

برد دیسکاوری:

از پایه‌های تغذیه 3V و 5V می‌توان حداکثر 100mA جریان کشید. پایه 3v فقط خروجی و پایه 5V می توان خروجی و یا ورودی باشد. تغذیه برد می تواند از طریق کابل Mini-USB که برای پروگرم کردن برد استفاده می‌شود و یا از طریق پایه 5V تامین شود.

در صورت اتصال یک منبع تغذیه (آداپتور یا کاپل USB-Mini)، دیگر منبع تغذیه نباید متصل باشد. چرا که موازی کردن دو منبع تغذیه اشتباه است و ممکن است باعث آسیب دیدن برد، آداپتور و یا هر دو گردد.

از پایه‌های GPIO می توان حداکثر 25mA جریان کشید. در صورت اتصال LED به این پایه‌ها از مقاومت استفاده شود تا جریان کشی محدود شود و به میکروکنترلر آسیب نرسد. اگر لازم بود جریان زیادی از پایه های GPIO کشیده شود باید از ترانزیستور برای تقویت جریان استفاده شود.

ماکزیمم جریان مصرفی این برد طبق دیتا شیت آن 25mA است. [2]

ماژول CP2102 USB-TTL:

این ماژول می توان 100mA جریان در خروجی تامین کند و از همین 100mA، 37mA مصرف خود ماژول است. [5]

ماژول بلوتوث HC-05:

در AT Mode، کمتر از 3mA مصرف دارد. در حال جست و جو برای اتصال (pairing)، کمتر از 40mA مصرف دارد. پس از اتصال اگر ارسال اطلاعات صورت نگیرد کمتر از 8mA مصرف دارد و در هنگام تبادل اطلاعات حدود 20mA مصرف دارد. [9]

سروو موتور Tower Pro SG90 360:

حدود 300mA جریان مصرف می کند. [10]

نمایشگر Character LCD:

حدود 30mA جریان مصرف دارد. [7]

جمع جریان مورد نیاز به 395mA می‌رسد که با آداپتور 5V، 2A قابل تامین است.

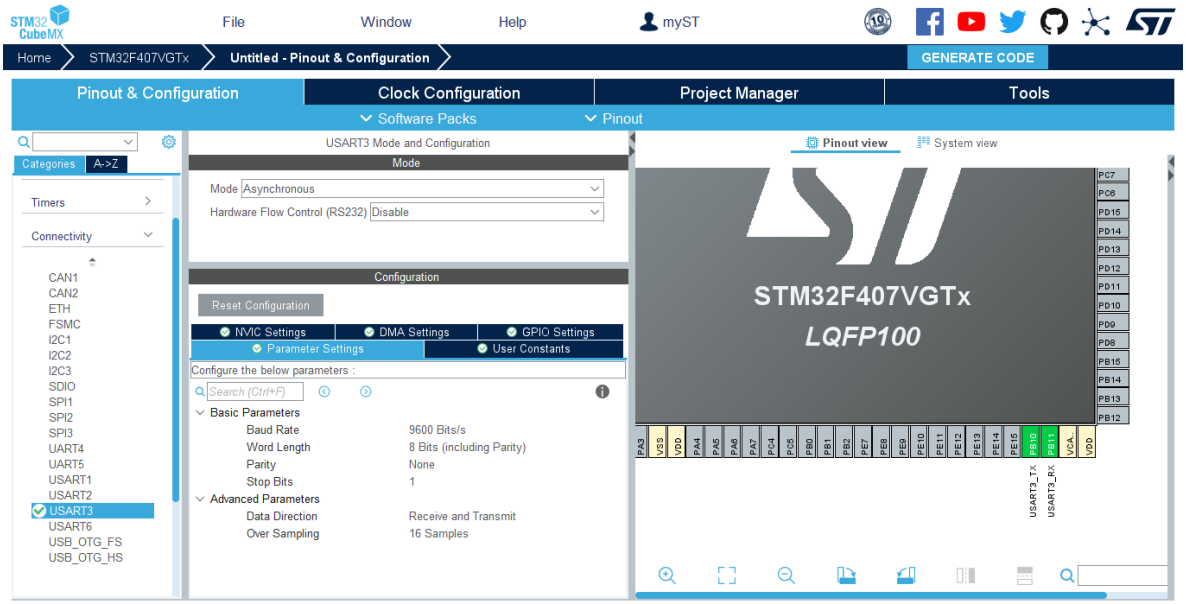
فصل دوم:

نحوه‌ی نوشتن برنامه‌ی این پروژه

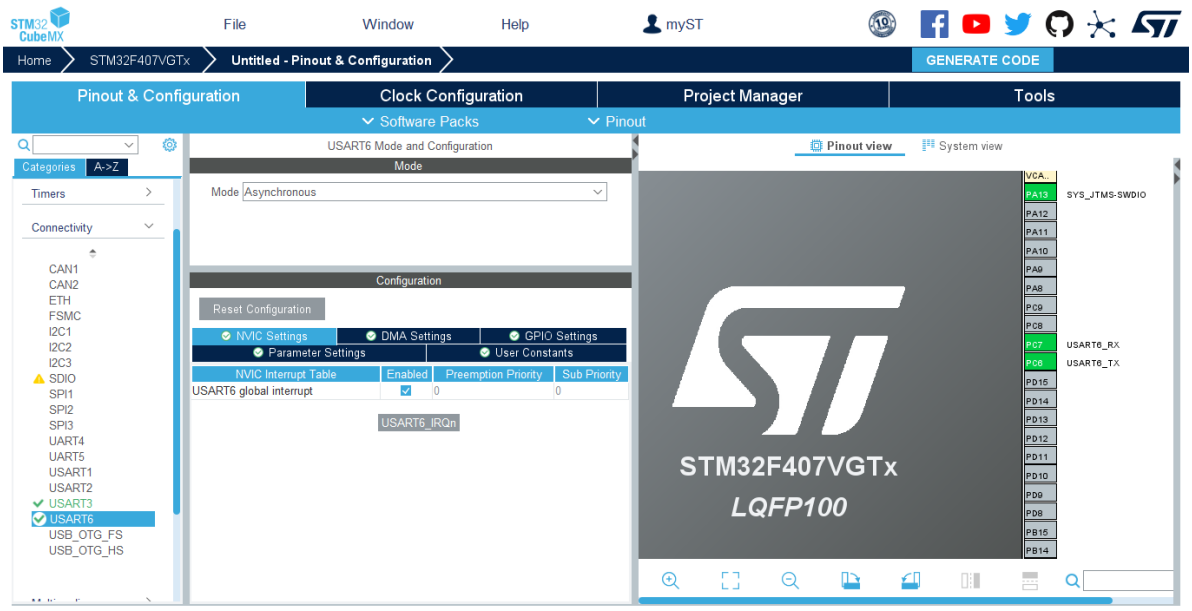
۱.۲ تنظیمات پروژه در stm32cubemx:

در بخش connectivity، USART و I2C فعال شود.

USART ۳ و ۶ فعال شود (شکل‌های ۲-۱ و ۲-۲). Mode روی Asynchronous تنظیم شود. Baud Rate روی ۹۶۰۰ تنظیم می‌کنیم. وقفه‌ی مربوط به USARTها فعال شود. از این پروتکل برای ارتباط با ماژول بلوتوث و ارتباط با کامپیوتر از طریق ماژول USB-TTL استفاده خواهد شد.

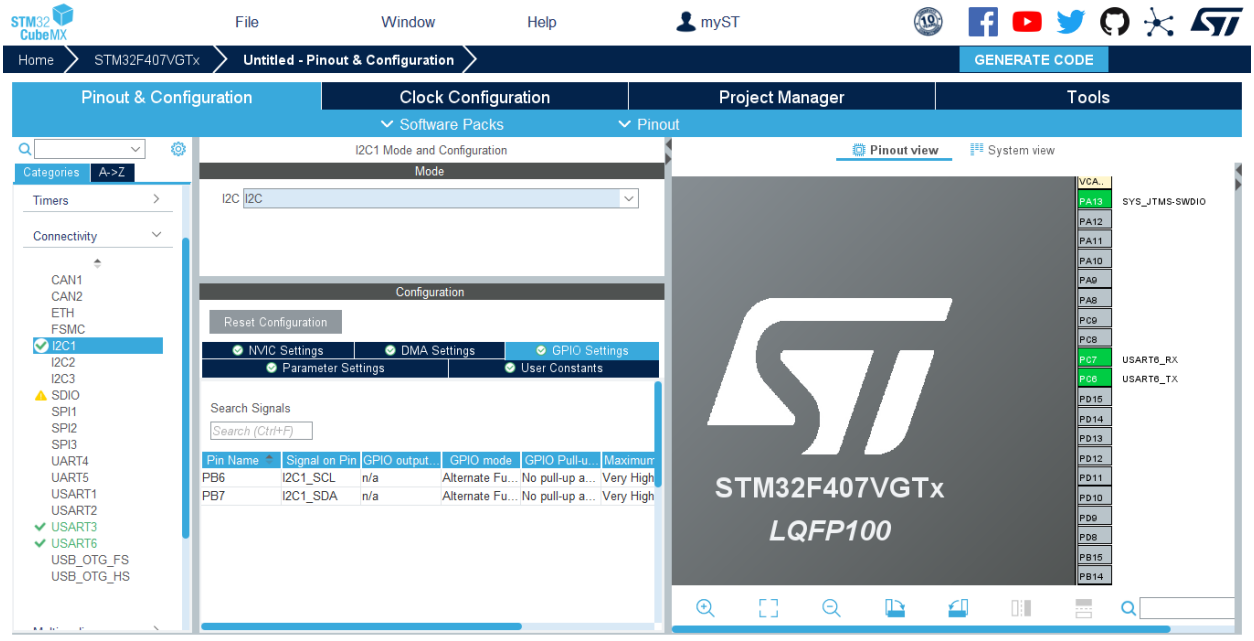


شکل (۲-۱) فعال سازی USART3



شکل (۲-۲) فعال سازی USART6

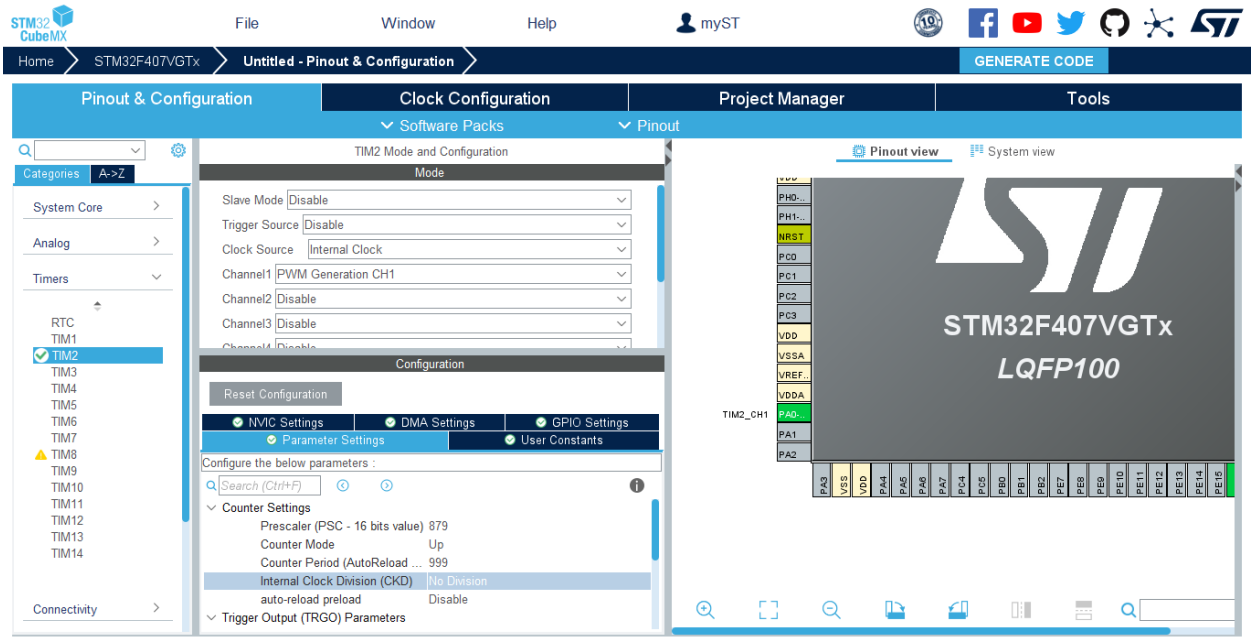
I2C1 فعال شود و Mode روی I2C انتخاب شود و تنظیمات پیش فرض آن حفظ شود (شکل ۲-۳). با این پروتکل با LCD کاراکتری ارتباط گرفته خواهد شد.



شکل (۲-۳) فعال سازی I2C1

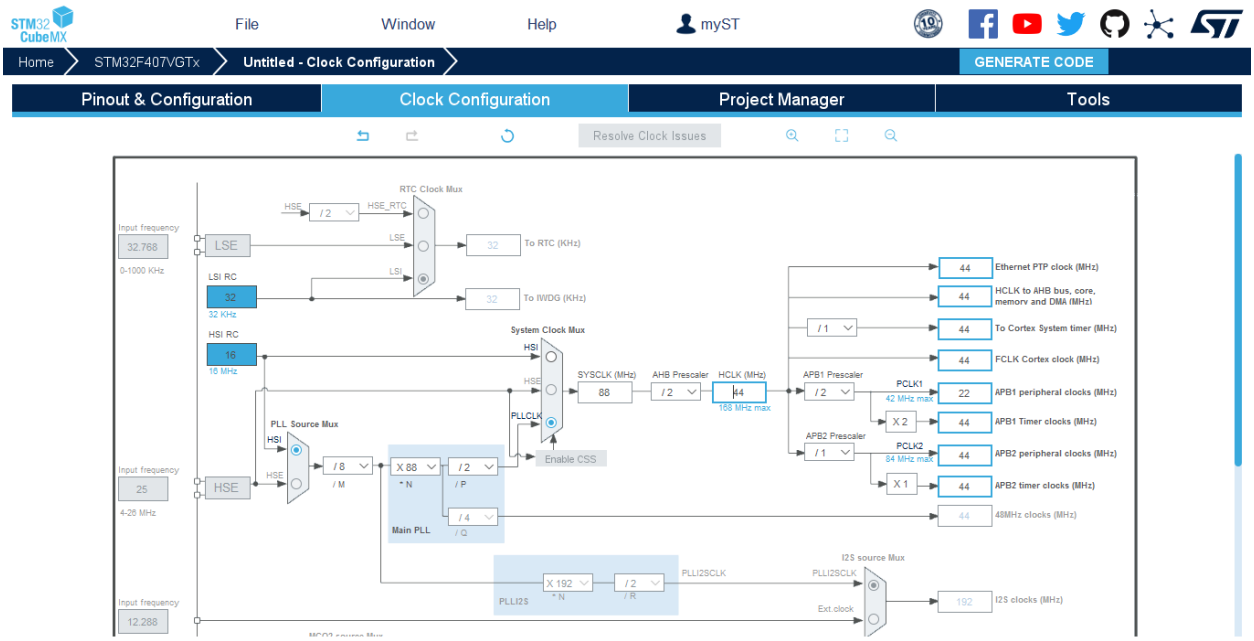
در بخش Timers، Timer2 فعال شود (شکل۲-۴).

منبع clock آن روی Internal Clock تنظیم شود. Prescale ۸۷۹، و counter period ۹۹۹ انتخاب شود.



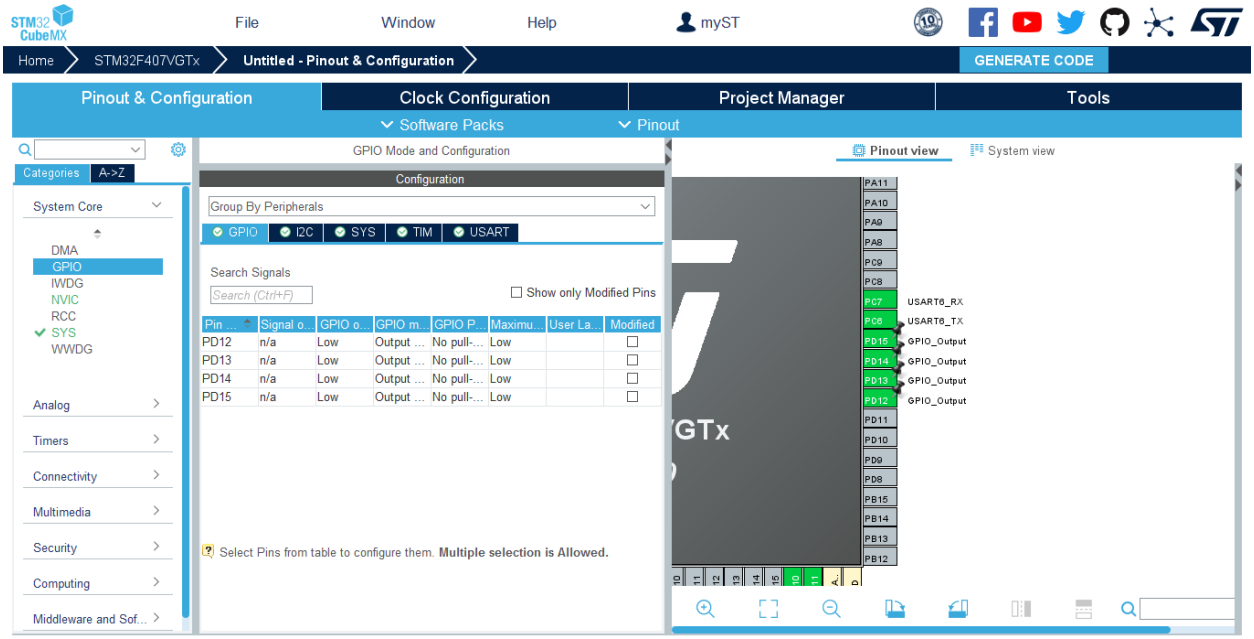
شکل (۲-۴) فعال سازی تایمر ۲ در PWM Generation Mode

در بخش clock configuration، HCLK و APB1 روی ۴۴ مگاهرتز تنظیم شود (شکل ۲-۵). طبق محاسبات ترکیب prescale، counter period و فرکانس ۴۴ مگاهرتز فرکانس ۵۰ هرتز خواهد داد.



شکل (۲-۵) تنظیم فرکانس کلاک تایمر ۲ روی ۴۴ مگاهرتز

پایه‌های PD11,PD12,PD13,PD14 برای روشن کردن LEDهای برد، روی GPIO_Output تنظیم شود (شکل ۲-۶).



شکل (۲-۶) خروجی کردن پایه‌های متصل به LEDهای برد Discovery

پس از اتمام، روی دکمه‌ی Generate Code، کلیک شود. در Keil برنامه نوشته خواهد شد.

۲.۲ کد نویسی در محیط Keil:

```
#include “main.h”
#include <string.h>
#include “i2c-lcd.h”
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
TIM_HandleTypeDef htim2;
UART_HandleTypeDef huart3;
UART_HandleTypeDef huart6;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
```

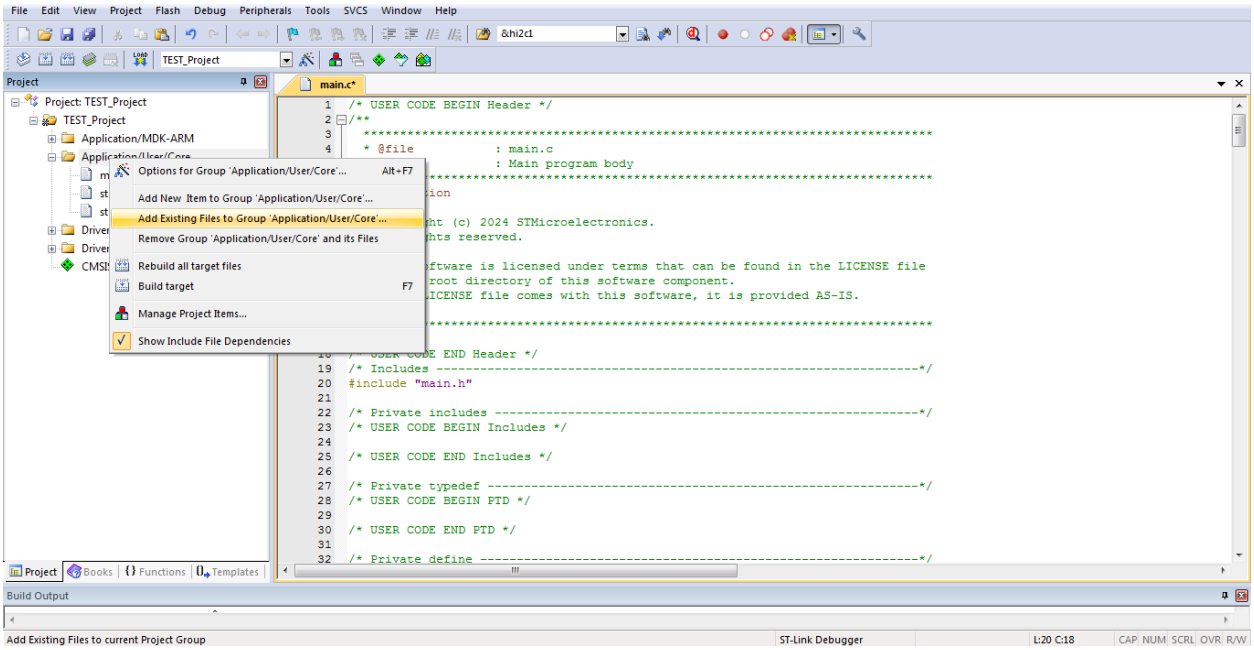
```
static void MX_USART3_UART_Init(void);
static void MX_USART6_UART_Init(void);
unsigned char receive [] = "";
int main(void)
{
        HAL_Init();
        SystemClock_Config();
        MX_GPIO_Init();
         MX_I2C1_Init();
         MX_TIM2_Init();
         MX_USART3_UART_Init();
         MX_USART6_UART_Init();
        HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
        lcd_init();
        lcd_clear();
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_puts("servo motor    ");
        lcd_gotoxy(0,1);
        lcd_puts("controller     ");
        while (1)
         {
                HAL_UART_Receive(&huart3,(uint8_t*)receive,1,100);
                HAL_UART_Receive(&huart6,(uint8_t*)receive,1,100);
                if(strcmp((const char*)receive,(const char*)"0")==0){//off
                        htim2.Instance->CCR1 = 0;
                        GPIOD->ODR = (0<<15)|(0<<14)|(0<<13)|(0<<12);
                        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET);
                        lcd_gotoxy(0,0);
                        lcd_puts("servo motor    ");
```

```
            lcd_gotoxy(0,1);
            lcd_puts("controller     ");
 }
if(strcmp((const char*)receive,(const char*)"1")==0){//50 clockwise low speed
            htim2.Instance->CCR1 = 50;
            GPIOD->ODR = (0<<15)|(0<<14)|(0<<13)|(0<<12);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET);
            lcd_gotoxy(0,0);
            lcd_puts("clockwise      ");
            lcd_gotoxy(0,1);
            lcd_puts("low speed      ");
}
if(strcmp((const char*)receive,(const char*)"2")==0){//25 clockwise high speed
             htim2.Instance->CCR1 = 25;
             GPIOD->ODR = (0<<15)|(0<<14)|(0<<13)|(0<<12);
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET);
             lcd_gotoxy(0,0);
             lcd_puts("clockwise      ");
              lcd_gotoxy(0,1);
              lcd_puts("high speed     ");
    }
    if(strcmp((const char*)receive,(const char*)"3")==0){//100 counterclockwise low speed
                htim2.Instance->CCR1 = 100;
                GPIOD->ODR = (0<<15)|(0<<14)|(0<<13)|(0<<12);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET);
                lcd_gotoxy(0,0);
                lcd_puts("counterclockwise");
                lcd_gotoxy(0,1);
                lcd_puts("low speed      ");
```

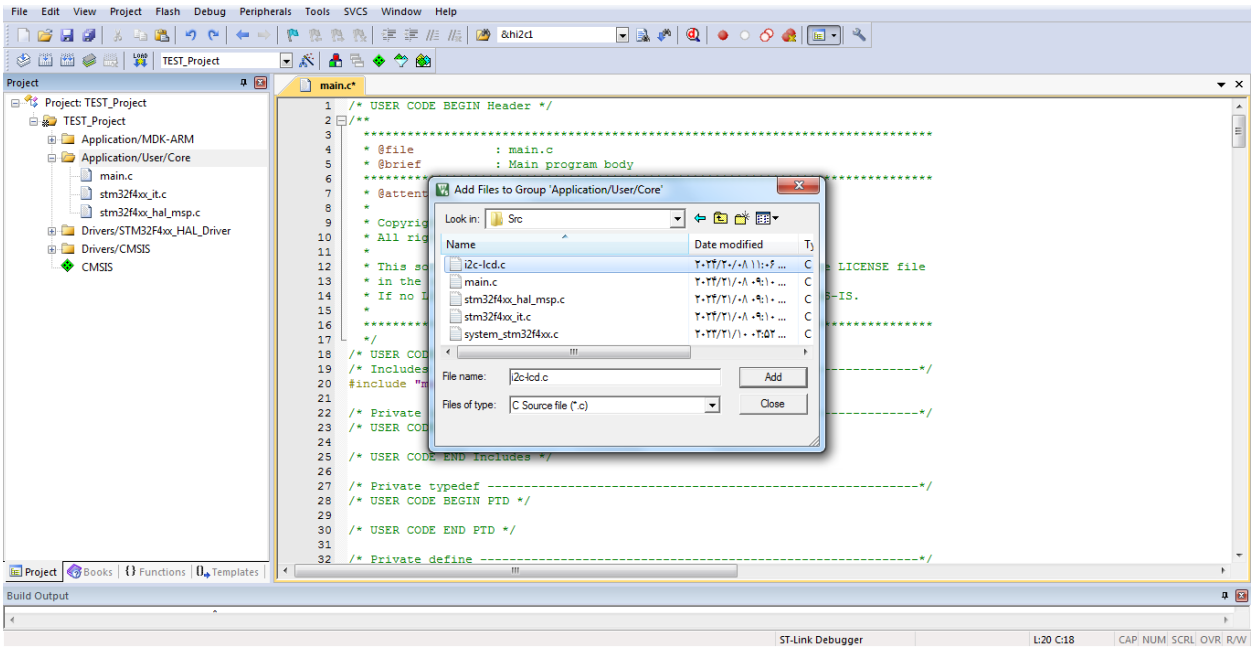
```
            }
        if(strcmp((const char*)receive,(const char*)"4")==0){//125 counterclockwise high speed
                htim2.Instance->CCR1 = 125;
                GPIOD->ODR = (0<<15)|(0<<14)|(0<<13)|(0<<12);
                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET);
                 lcd_gotoxy(0,0);
                 lcd_puts("counterclockwise");
                 lcd_gotoxy(0,1);
                lcd_puts("high speed     ");
        }
    }
}
```

در ابتدای برنامه هدر فایل <string.h> که شامل اطلاعات در مورد stringها است و در برنامه به کار خواهد رفت، به برنامه اضافه می‌شود.

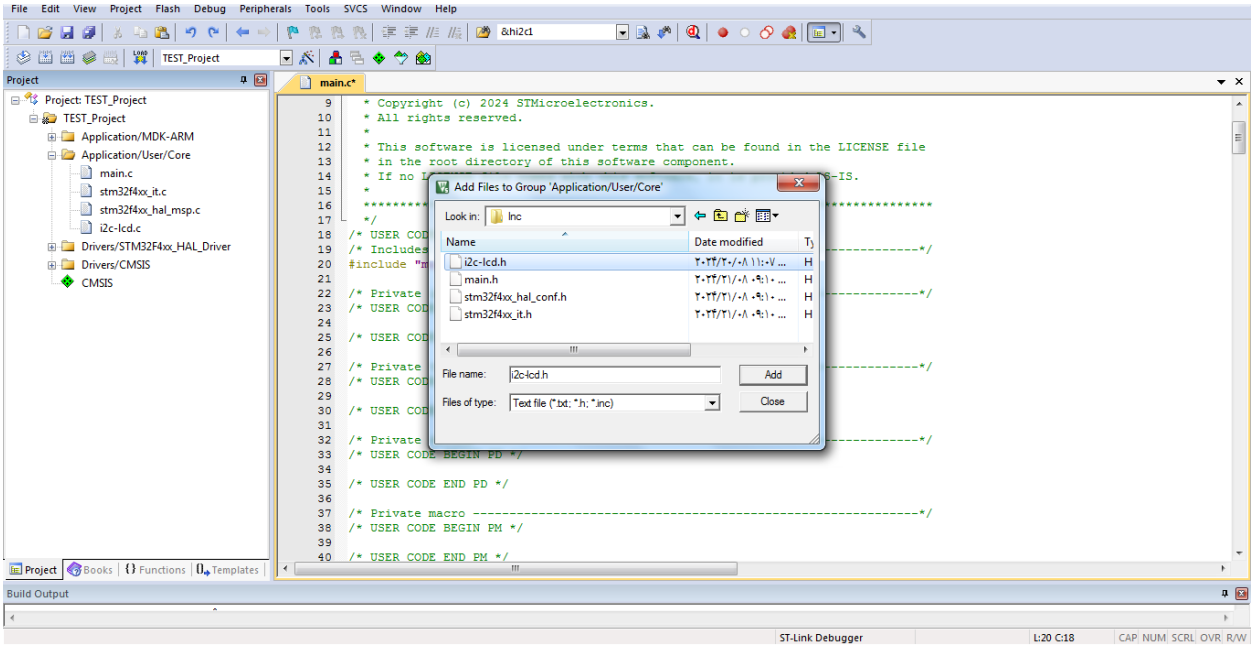
هدر فایل کتابخانه ای کار با Character LCD 16x2 باید در پوشه‌ی مسیر پروژه، کپی شود. در پوشه‌ی core در پوشه‌ی Src فایل c کتابخانه و در پوشه‌ی Inc فایل h کتابخانه قرار گیرد. در برنامه کیل این دو فایل به صورت زیر (شکل۲-۷ و ۲-۸ و ۲-۹) اضافه می‌شود. [12]



شکل (۲-۷) نحوه‌ی اضافه کردن فایل به پروژه



شکل (۲-۸) افزودن فایل C کتابخانه LCD-I2C



شکل (۲-۹) افزودن فایل h کتابخانه LCD-I2C

هدر فایل‌های کتابخانه‌ای (#include “i2c-lcd.h”) در ابتدای برنامه اضافه شود.

خارج از تابع main، یک string از نوع کاراکتر بدون علامت تعریف شود. طول آن مشخص نشود و مقدار آن خالی قرار گیرد.

Unsigned char receive [] = “”;

در تابع main، پیش از لوپ بی نهایت:

PWM کانال یک تایمر ۲، شروع شود.

HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

با توابع کتابخانه‌ای LCD راه اندازی شود.

lcd_init();

lcd_clear();

lcd_gotoxy(column,row);

lcd_puts(“”);

lcd-init(); کامندهایی برای LCD می فرستد و آن را آماده کار می‌کند. lcd_clear(); صفحه را پاک می‌کند. lcd_gotoxy(,); مکان چاپ شدن کاراکترها را مشخص می‌کند، lcd_puts(); یک string چاپ می‌کند.[14]

از توابع HAL_UART_Receive(,,,) برای خواندن ورودی از USART استفاده می‌شود. ورودی اول مشخص می کند از کدام USART ورودی خوانده شود، دومین ورودی مسیر ذخیره اطلاعات را مشخص می‌کند، سومین ورودی طول string خوانده شده و آخرین ورودی Time out باعث می‌شود در صورت بروز مشکل برنامه در این دستور گیر نکند.

```
HAL_UART_Receive(&huart3,(uint8_t*)receive,1,100);
HAL_UART_Receive(&huart6,(uint8_t*)receive,1,100);
```

از تابع strcmp برای مقایسه ی دو string استفاده می‌کنیم. این تابع دو ورودی از نوع const char می‌گیرد. بنابراین ورودی‌های تابع به این نوع، cast شده‌اند. در صورت برابر بودن دو ورودی، حاصل تابع صفر خواهد بود. در صورت برابر نبودن، اگر در ورودی اول، اولین حرفی که تفاوت دارد کد اسکی کوچک تری داشته باشد مقداری منفی بر می‌گرداند و اگر کد اسکی بزرگ تری داشته باشد عدد مثبت برمی‌گرداند. [11]

```
Strcmp((const char*)receive,(const char*)”0”)==0
```

بنابراین شرط گذاشته شود که اگر حاصل این تابع برابر با صفر شد، یعنی مقداری که از طریق USART خوانده شد و در متغیر Receive ذخیره شد با مقدار دومین ورودی تابع strcmp برابر شد، آنگاه دستورات مربوطه انجام شود. دستورات مد نظر، تغییر سرعت و یا جهت حرکت سروو موتور (ساعتگرد یا پادساعتگرد)، روشن شدن یکی از LEDهای روی برد Discovery و چاپ یک پیغام روی نمایشگر LCD است.

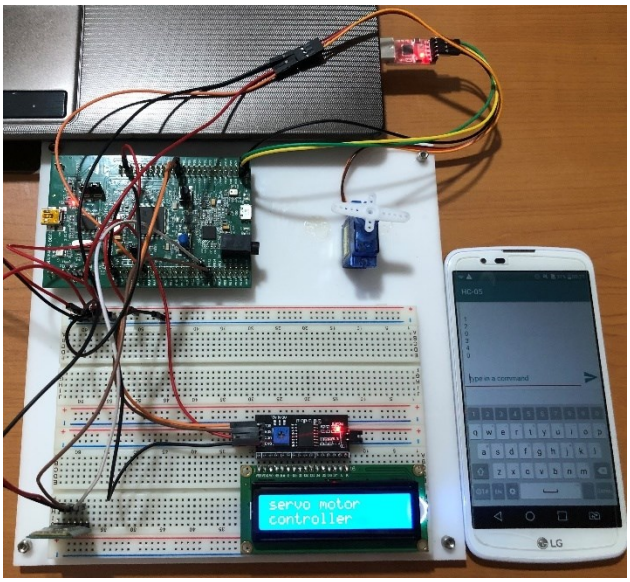
دستور htim2.Instance->CCR1 = 0; مقدار رجیستر Compare 1 register را تغییر می‌دهد. مقدار این رجیستر زمان شروع پالس را مشخص می کند. دادن ۰ به این رجیستر موتور را خاموش می کند و دادن ۵۰ به آن باعث می‌شود موتور با سرعت نسبتا کمی ساعتگرد شروع به چرخیدن کند. [12]

فصل سوم: نتایج نهایی پروژه

۱.۳ نتایج نهایی پروژه

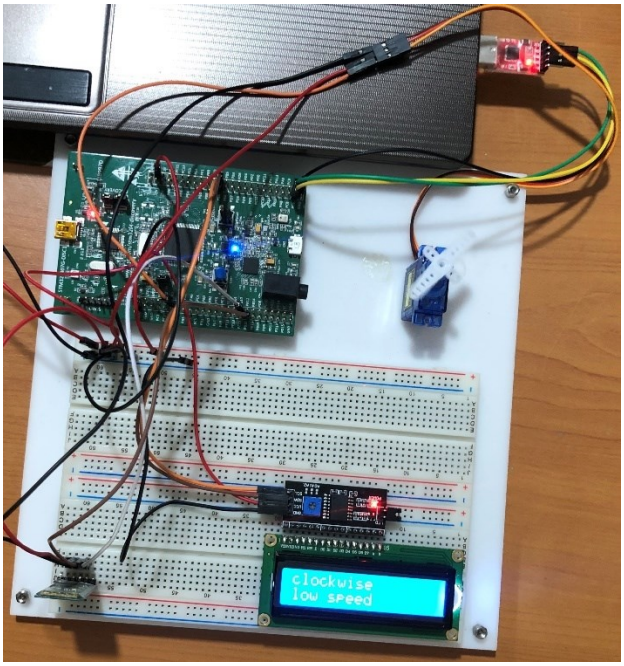
در این پروژه نتایج زیر حاصل شد.

در ابتدا که برق مدار متصل می‌شود، عبارت servomotor controller روی LCD ظاهر می‌شود (شکل۳-۱).



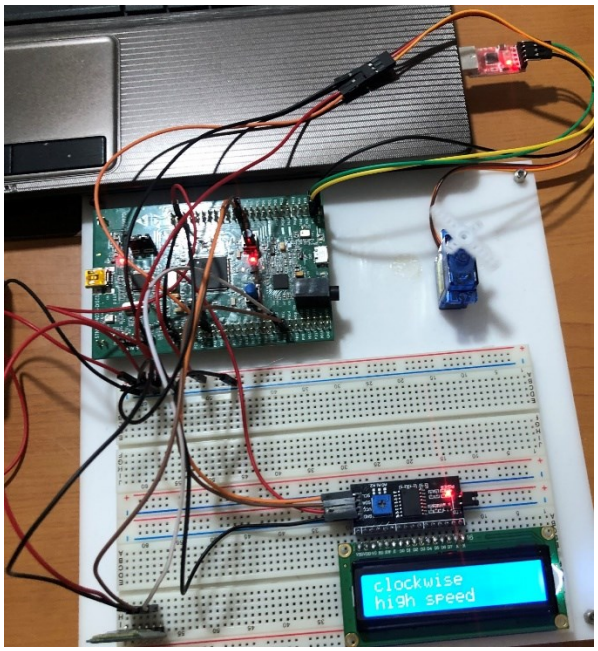
شکل (۳-۱) ارسال اطلاعات با موبایل

در صورتی که با برنامه موبایل Arduino Bluetooth controller و یا برنامه کامپیوتر Hercules Terminal، عدد ۱ فرستاده شود، سروو موتور ساعتگرد و با سرعت کم شروع به چرخش می کند و عبارت clockwise low speed روی LCD نمایش داده می‌شود (شکل ۳-۲).



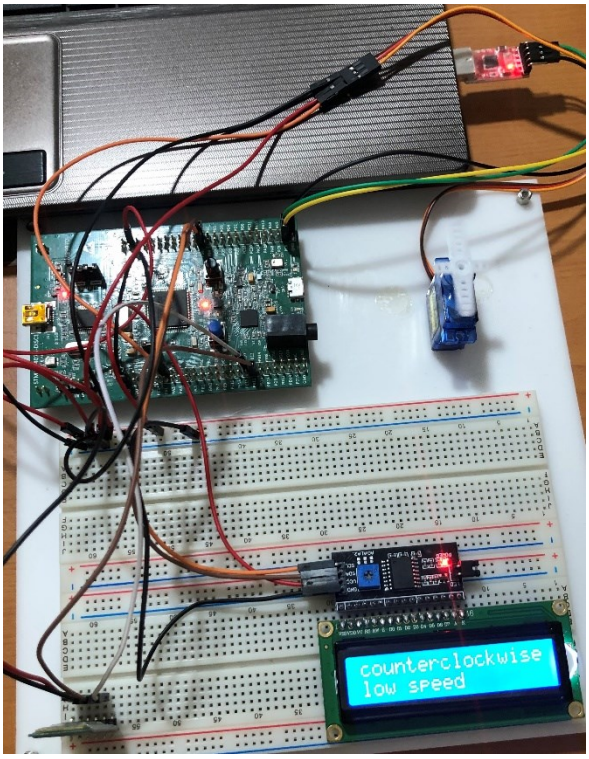
شکل (۳-۲) ارسال عدد ۱

در صورتی که عدد ۲ فرستاده شود، سروو موتور ساعتگرد و با سرعت زیاد شروع به چرخش می کند و عبارت clockwise high speed روی LCD نمایش داده می‌شود (شکل ۳-۳).



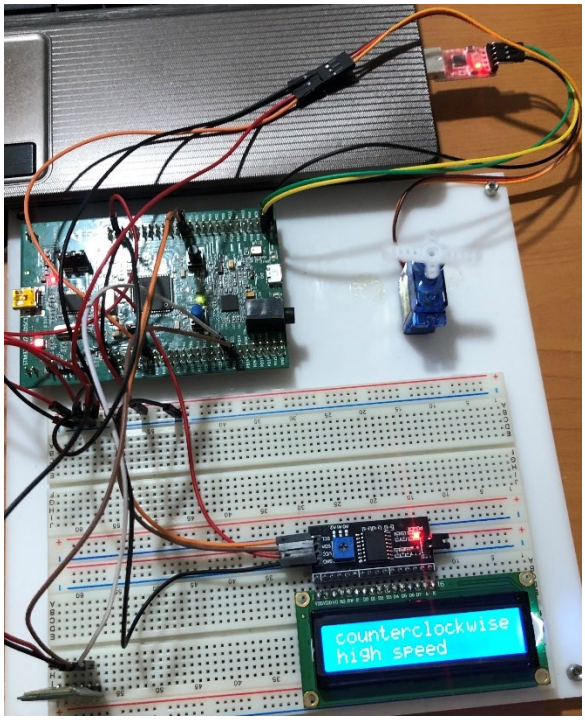
شکل (۳-۳) ارسال عدد ۲

در صورتی که عدد ۳ فرستاده شود، سروو موتور ساعتگرد و با سرعت زیاد شروع به چرخش می کند و عبارت counterclockwise low speed روی LCD نمایش داده می‌شود (شکل ۳-۴).



شکل (۳-۴) ارسال عدد ۳

در صورتی که عدد ۴ فرستاده شود، سروو موتور ساعتگرد و با سرعت زیاد شروع به چرخش می کند و عبارت counterclockwise low speed روی LCD نمایش داده می‌شود (شکل ۳-۵).



شکل (۳-۵) ارسال عدد ۴

فصل چهارم: پیشنهادات

۱.۴ پیشنهادات

در این بخش به پیشنهاداتی برای بهبود و پیشرفته تر کردن و یا انجام کارهای مشابه با این پروژه پرداخته شده.

۱- پیشنهاد می‌شود به جای ماژول بلوتوث از ماژول وای فای استفاده شود. می‌توان یک صفحه‌ی وب طراحی کرد و از ارائه دهنده خدمات اینترنت خود یک IP Static خریداری کرد و این IP را از طرق مودم به ماژول وای فای اختصاص داد. بدین شکل، از فواصل خیلی دور و با داشتن اتصال اینترنت می‌توان وسایل را کنترل کرد. ماژول ESP8266 یک ماژول وای فای رایج است و در سطح اینترنت اطلاعات زیاد و ارزشمندی در مورد آموزش آن موجود است.

۲- پیشنهاد می شود برای پیاده سازی پروژه‌هایی که از وای فای و بلوتوث بهره می برند از میکروکنترلر ESP32 استفاده شود. این میکروکنترلر از هر دوی این استانداردهای بیسیم پشتیبانی می‌کند. با این کار حجم زیادی از سیم‌ها و اتصالات پروژه کم و ساده تر می‌شود.

۳-پیشنهاد می‌شود از ماژول SIM800 استفاده شود و این پروژه و یا مشابه آن با ارسال پیامک پیاده سازی شود.

۴- پیشنهاد می شود با افزودن یک ماژول رله به پروژه، وسایلی که از برق ولتاژ بالا و AC استفاده می‌کنند را کنترل کرد.

۵-پیشنهاد می شود از سروو موتور برای باز کردن و یا چرخاندن چیزی استفاده شود. به عنوان مثال می‌توان برای باز کردن در سطل زباله و یا خیلی کاربردهای دیگر از سروو موتور، بهره برد.

برآورد هزینه این پروژه در جدول ۴-۱ آورده شده است.

برآورد هزینه پروژه:

شماره	قطعه	هزینه تقریبی (تومان)
۱	برد STM32F407G-DISC1	۲۱۰۰۰۰۰
۲	ماژول بلوتوث HC-05	۱۲۰۰۰۰
۳	LCD کاراکتری 16x2 +I2C	۱۰۸۰۰۰
۴	سروو موتور	۷۸۰۰۰
۵	ماژول USB-TTL	۹۵۰۰۰
۶	آداپتور ۵ ولت ۲ آمپر	۱۰۰۰۰۰
۷	برد بورد	۱۰۰۰۰۰
۸	سیم جامپر	۴۵۰۰۰
۹	جمع	۲۷۴۶۰۰۰

جدول (۴-۱) برآورد هزینه پروژه

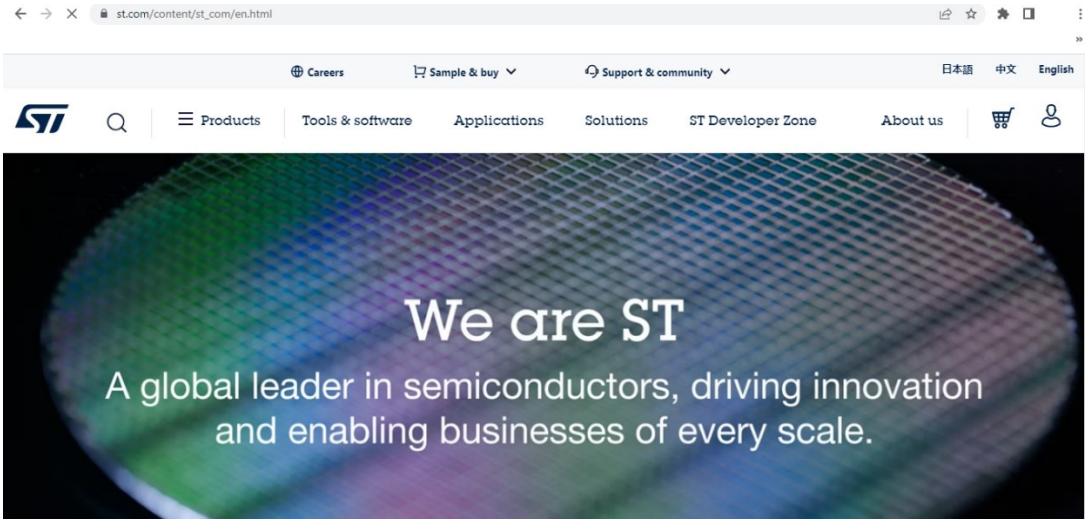
فصل پنجم:

پیش نیازهای نرم‌افزاری

۱.۵ نصب نرم افزارهای شرکت ST:

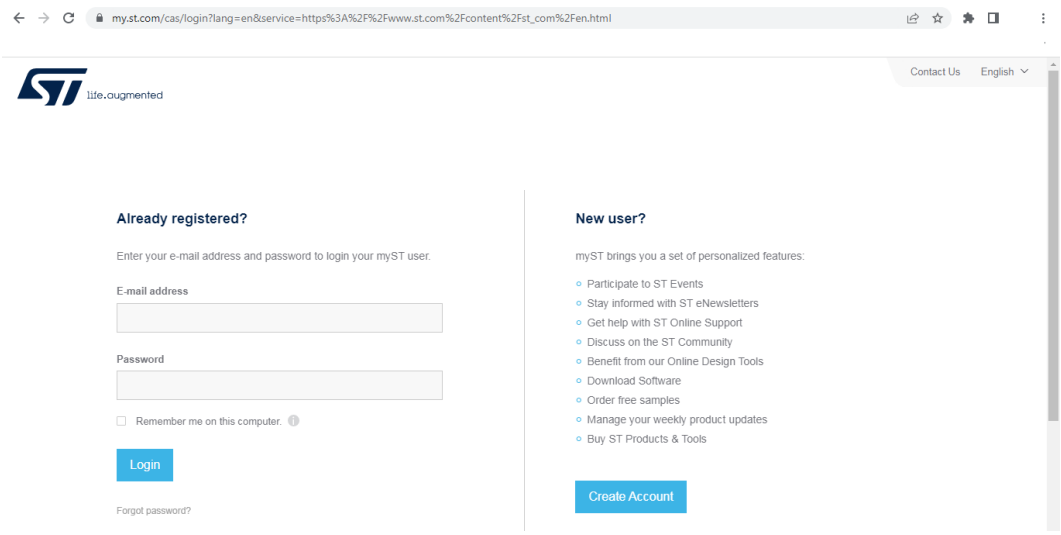
۱.۱.۵ نصب نرم افزار STM32CubeMX:

برای دانلود نرم افزار، باید وارد سایت st.com شد (شکل ۵-۱). [15]



شکل (۵-۱) سایت st.com

لازم است در سایت st.com، یک حساب کاربری ساخت (شکل ۵-۲).

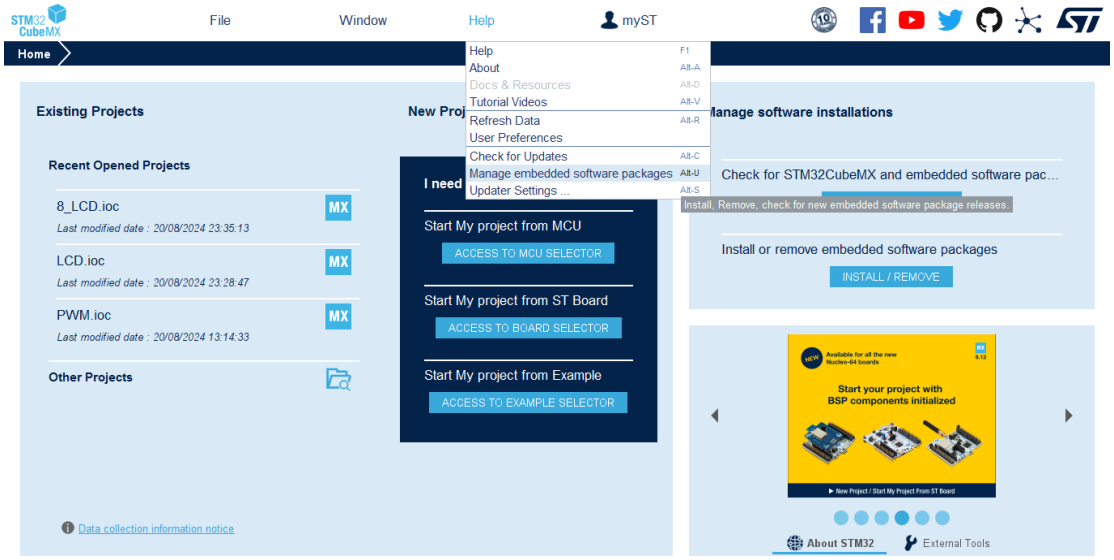


شکل (۵-۲) ساخت حساب کاربری در st.com

پس از ساخت حساب کاربری، یک ایمیل تاییدیه دریافت می‌شود و با زدن روی لینک داخل ایمیل، حساب، تایید می‌شود.

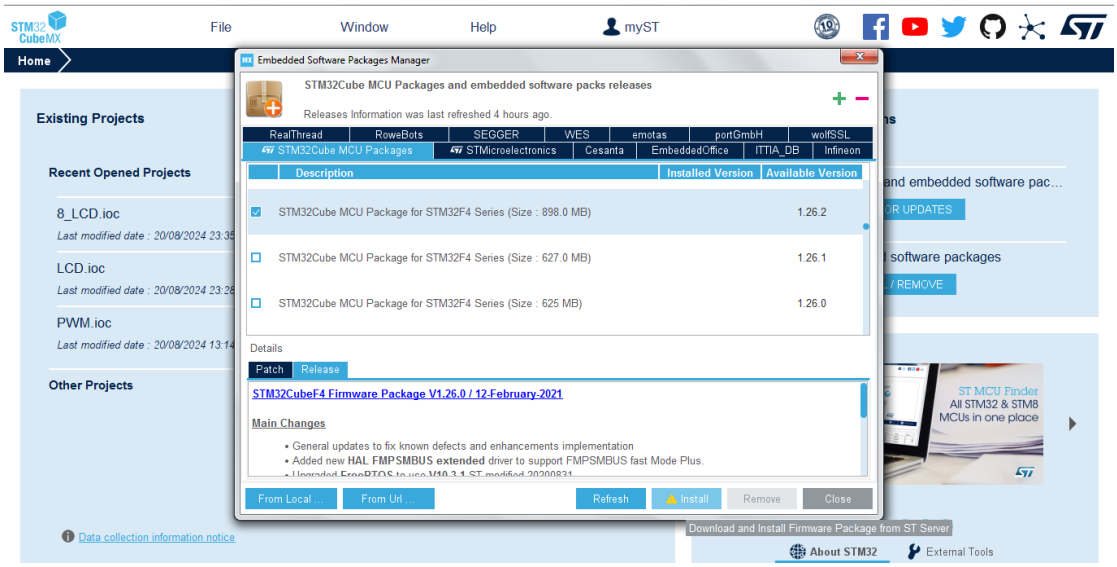
برنامه‌ی stm32cubemx نصب شود.

روی گزینه‌ی Help سپس روی Manage Embedded Software Packages کلیک شود (شکل ۵-۳).



شکل (۵-۳) اضافه کردن پک به STM32CubeMX

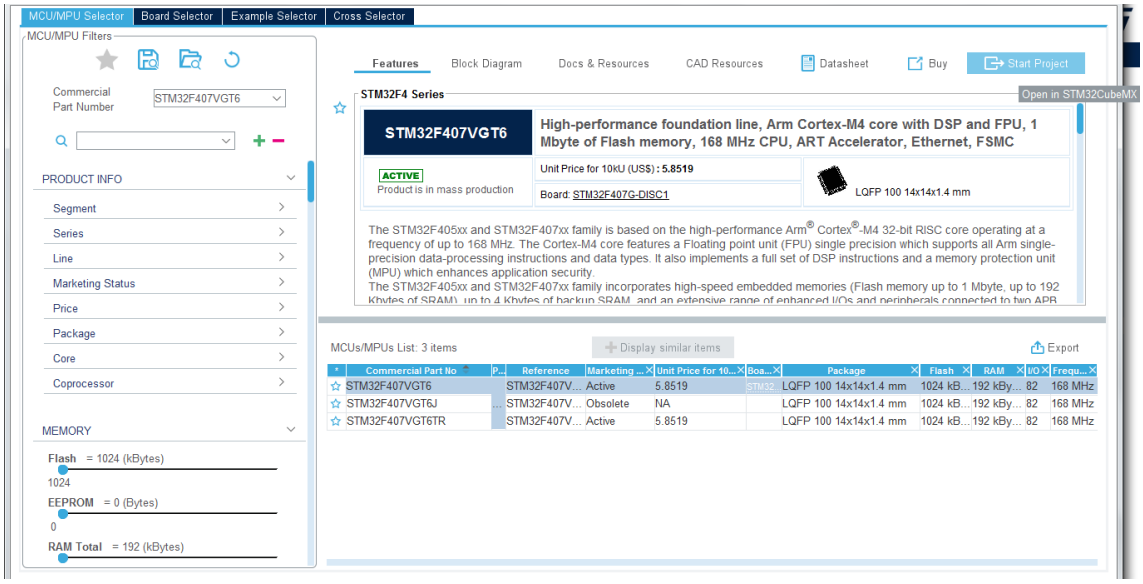
خانواده‌ی میکروکنترلر مورد نظر انتخاب شود و پک مربوط به آن خانواده نصب شود (شکل ۵-۴). در این پروژه از خانواده‌ی f4 استفاده شده است.



شکل (۵-۴) اضافه کردن پک مربوط به میکروکنترلرهای سری STM32F4

۲.۱.۵ ساخت پروژه:

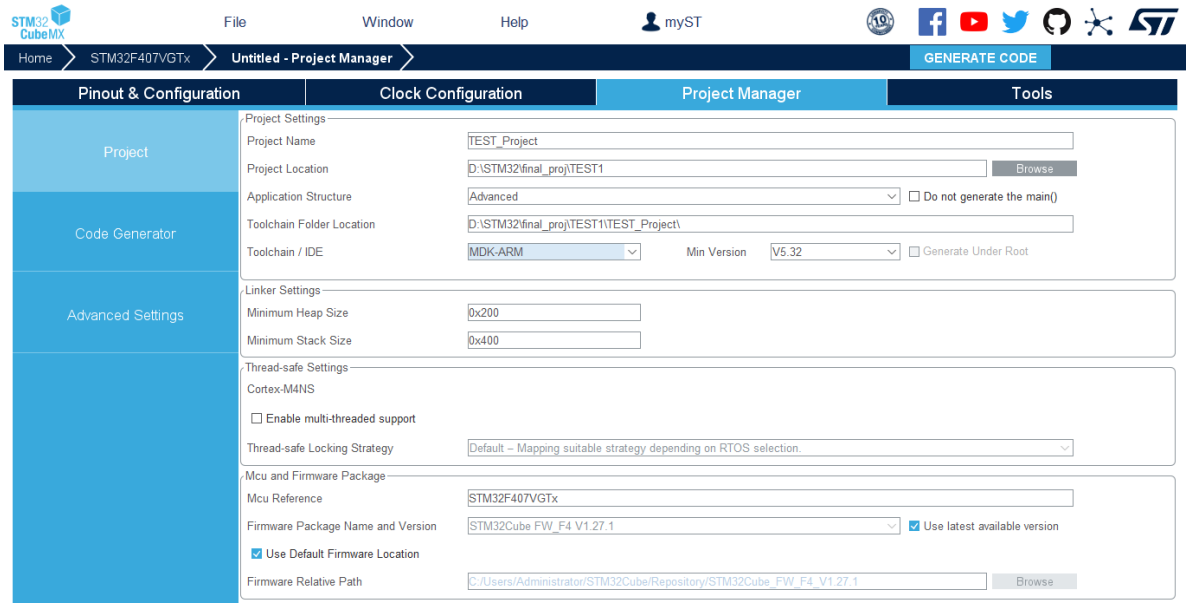
برنامه‌ی stm32cubemx باز شود. برای ساخت پروژه روی گزینه‌ی Access to MCU Selector کلیک شود.



شکل (۵-۵) انتخاب میکرو کنترلر مورد نظر

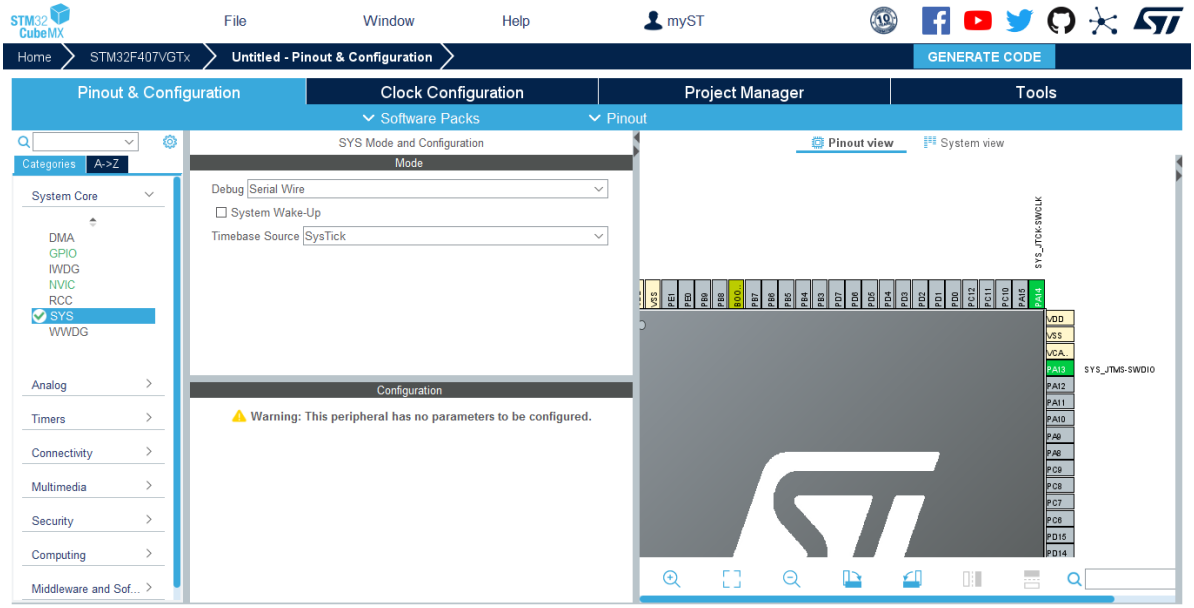
نام میکروکنترلر مورد نظر جست‌وجو شود و بر روی Start Project کلیک شود (شکل ۵-۵).

در بخش Project Manager نام و مسیر ذخیره‌ی پروژه انتخاب شود. MDK-ARM به عنوان IDE انتخاب شود (شکل ۵-۶).



شکل (۵-۶) نامگذاری پروژه و انتخاب IDE مورد نظر

در بخش Pinout & Configuration (شکل ۵-۷) پایه‌ها، پروتکل‌های ارتباطی مورد نیاز، Timerها و هرآنچه در برنامه به آن نیاز خواهد بود فعال شود. در بخش System Core، SYS، Debug روی Serial Wire تنظیم شود. از این دو پایه که سبز شدند، جهت پروگرم کردن، استفاده خواهد شد.



شکل (۵-۷) بخش Pinout & Configuration

وقتی تنظیمات پروژه تمام شد با فشردن دکمه‌ی Generate Code، یک فایل کد برای برنامه‌ی Keil ساخته می‌شود که مقدار دهی به رجیسترها طبق تنظیمات انجام شده، در آن انجام شده است.

۳.۱.۵ نصب ST-LINK Driver:

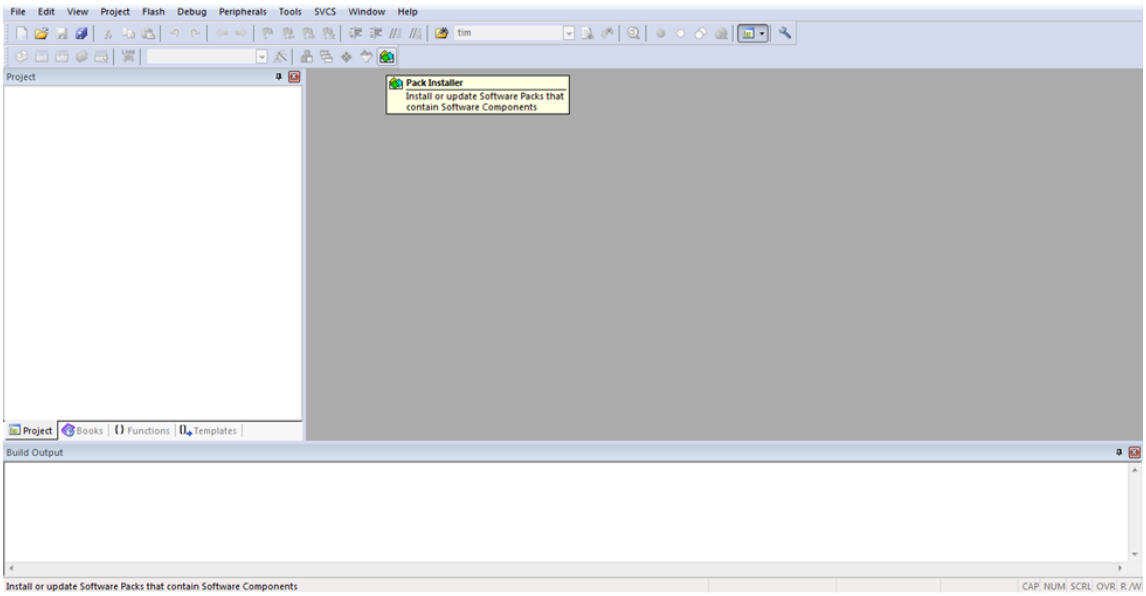
برای اینکه پروگرمر توسط کامپیوتر شناسایی شود، باید نرم افزار ST_LINK Driver نصب شود. در سایت st.com نام این برنامه جستوجو شود (برای دریافت برنامه باید وارد حساب کاربری شد) برنامه دریافت و نصب شود. [16]

۲.۵ نصب برنامه‌ی Keil:

برنامه‌ی Keil نصب شود. [17]

۱.۲.۵ افزودن پک STM32F4 به Keil:

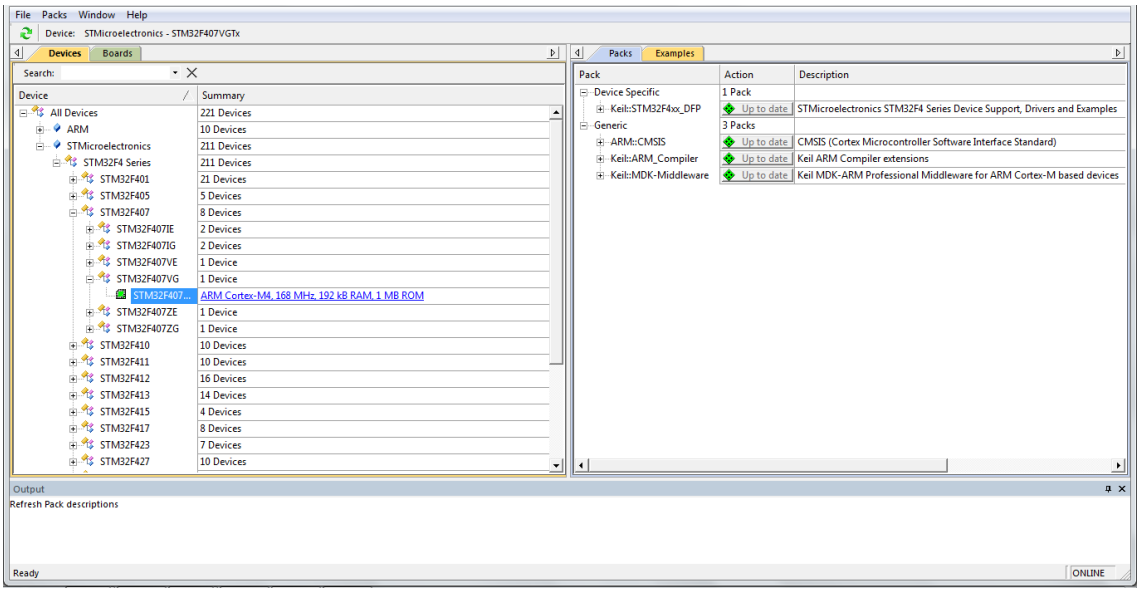
پنجره Pack Installer باز شود (شکل ۵-۸).



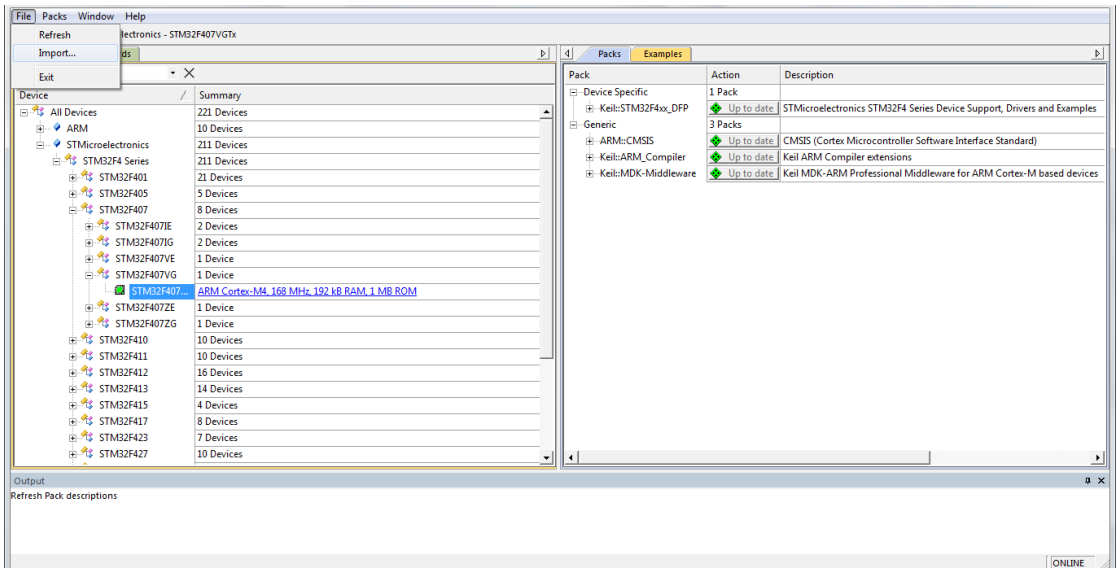
شکل (۵-۸) بازکردن پنجره Pack Installer

راه اول: می توان خانواده میکروکنترلر مورد نظر را جست‌وجو و پک آن را نصب کرد (شکل ۵-۹). راه دوم:

می‌توان پک میکروکنترلر مورد نظر را از وب‌سایت Keil دریافت کرد و از طریق نوار file و سپس گزینه‌ی import پک را به برنامه اضافه نمود (شکل ۵-۱۰). [18] پک مورد استفاده‌ی این پروژه stm32f4xx است.



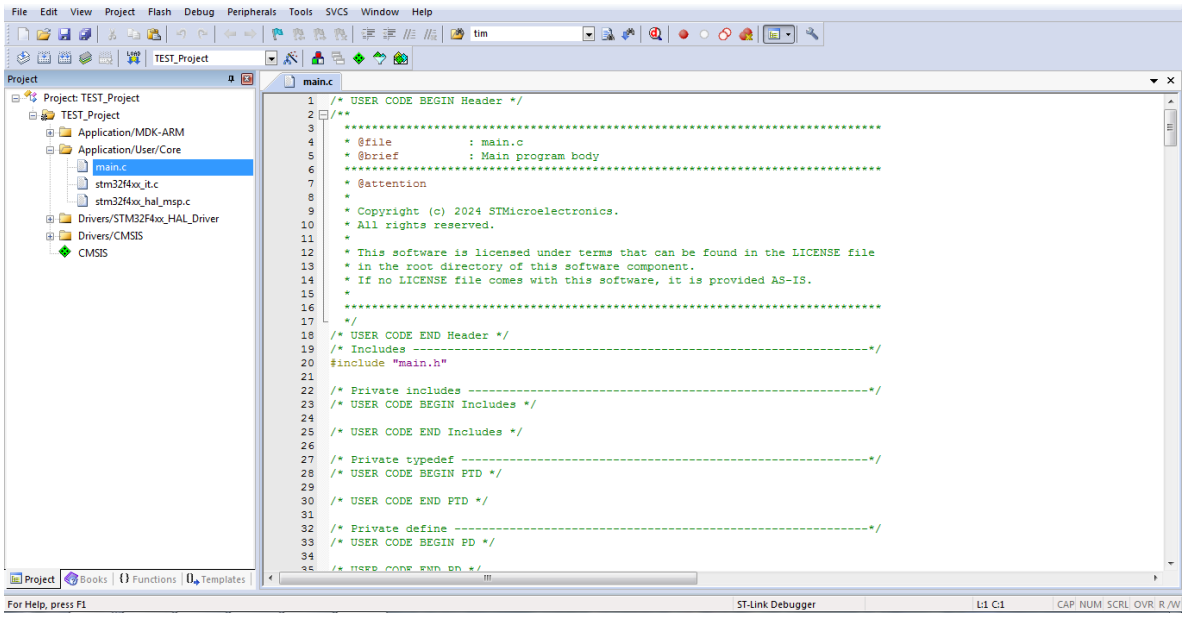
شکل (۵-۹) نصب پک STM32F4 روی Keil



شکل (۵-۱۰) اضافه کردن پک STM32F4 دانلود شده از سایت Keil

۲.۲.۵ برنامه‌نویسی در محیط Keil:

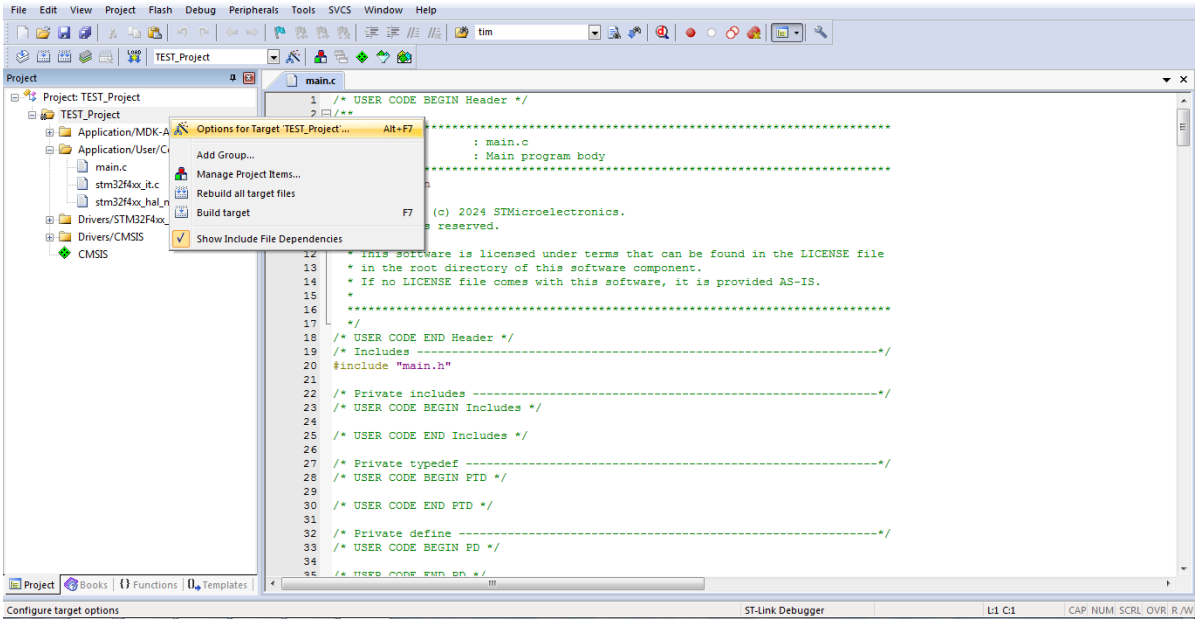
فایل Keil ساخته شده باز شود. از پوشه‌ی Application، User، Core، فایل main انتخاب شود و برنامه نویسی انجام شود (شکل ۵-۱۱).



شکل (۵-۱۱) نوشتن برنامه اصلی در فایل Main

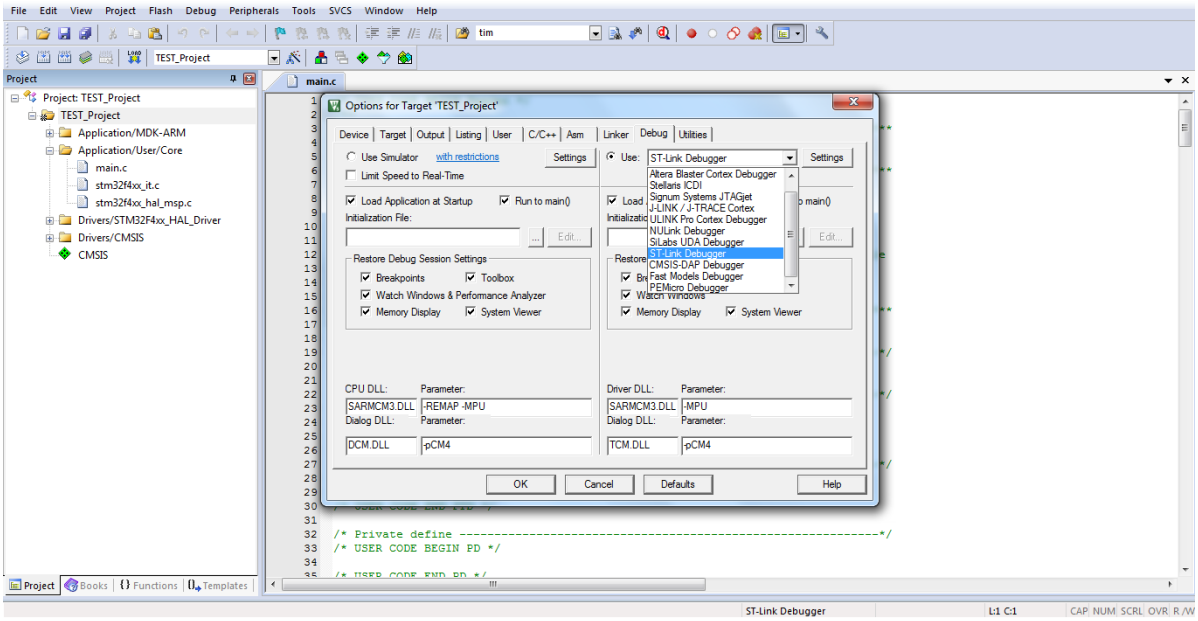
۳.۲.۵ ریختن برنامه روی میکروکنترلر (پروگرم کردن):

برای تنظیمات پروگرم کردن، روی پوشه‌ای که همنام با پروژه است کلیک راست شود و options for target ... انتخاب شود (شکل۵-۱۲).



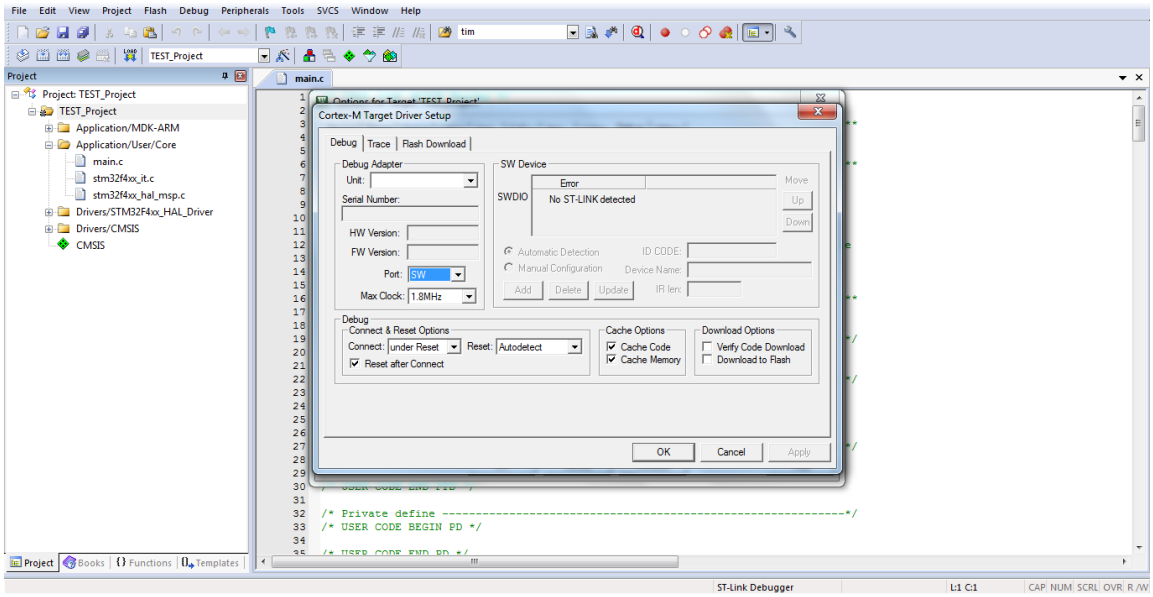
شکل (۵-۱۲) تنظیمات Programming در بخش options for target

در این بخش ST-LINK انتخاب شود (شکل ۵-۱۳). در کنار این گزینه، روی دکمه‌ی settings کلیک شود.



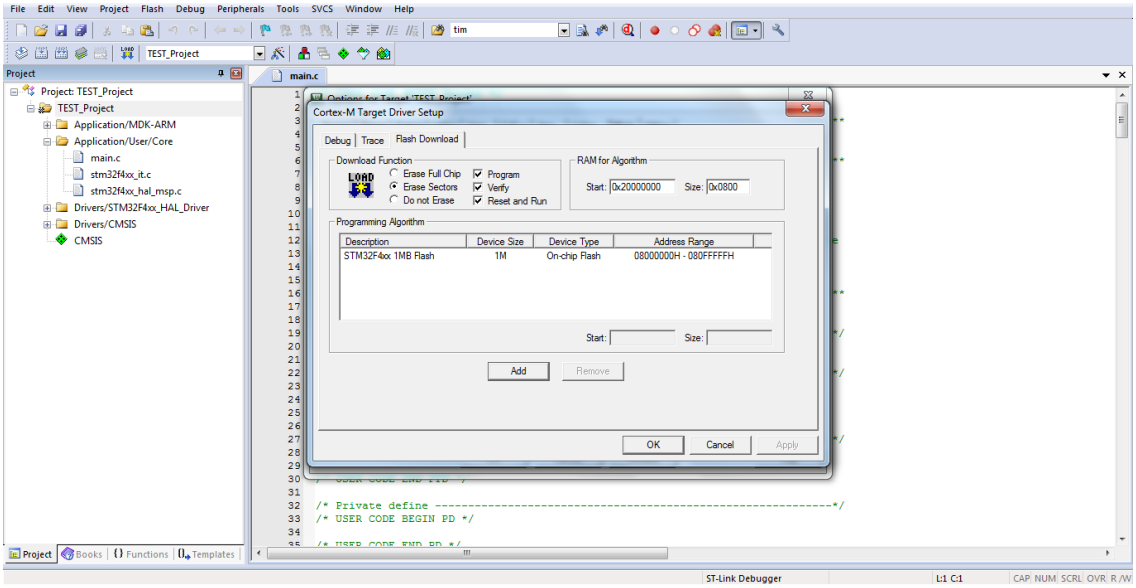
شکل (۵-۱۳) انتخاب نوع Programmar

در این بخش Port روی SW قرار گیرد (شکل ۵-۱۴).



شکل (۵-۱۴) انتخاب پورت به صورت SW

در همین پنجره در قسمت Flash Download گزینه‌ی Reset and Run انتخاب شود (شکل ۵-۱۵). با اینکار با هربار برنامه‌ریزی کردن، میکروکنترلر reset می‌شود و شروع به اجرای برنامه‌ی جدید می‌کند.

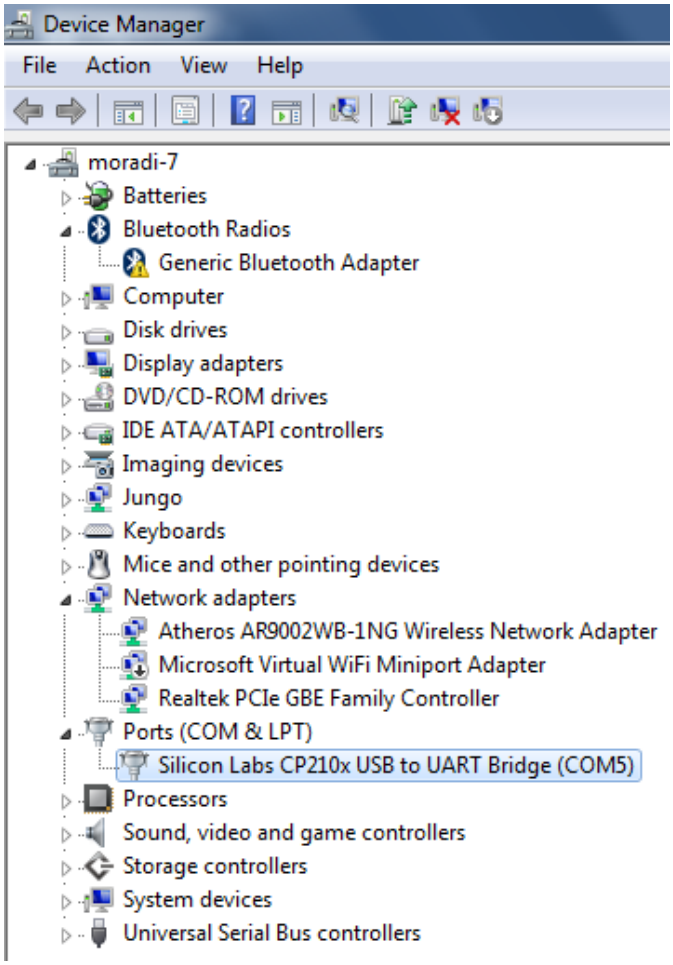


شکل (۵-۱۵) انتخاب گزینه Reset and Run

۴.۵ نرم افزار کامپیوتر و موبایل جهت ارتباط با برد:

۱.۴.۵ نصب درایور CP210x:

برای کار با ماژول USB-TTL باید نرم افزار Driver مربوط به آن، از اینترنت دریافت شود [19] (ماژول این پروژه CP2102 است). پس از نصب این برنامه با مراجعه به Device Manager در محیط Windows بررسی شود که این ماژول به کدام COM روی کامپیوتر ما متصل است که در کامپیوتر من COM5 است (شکل ۵-۱۶). در برنامه ترمینال باید این مورد درست انتخاب شود تا ارسال اطلاعات به درستی صورت بگیرد.

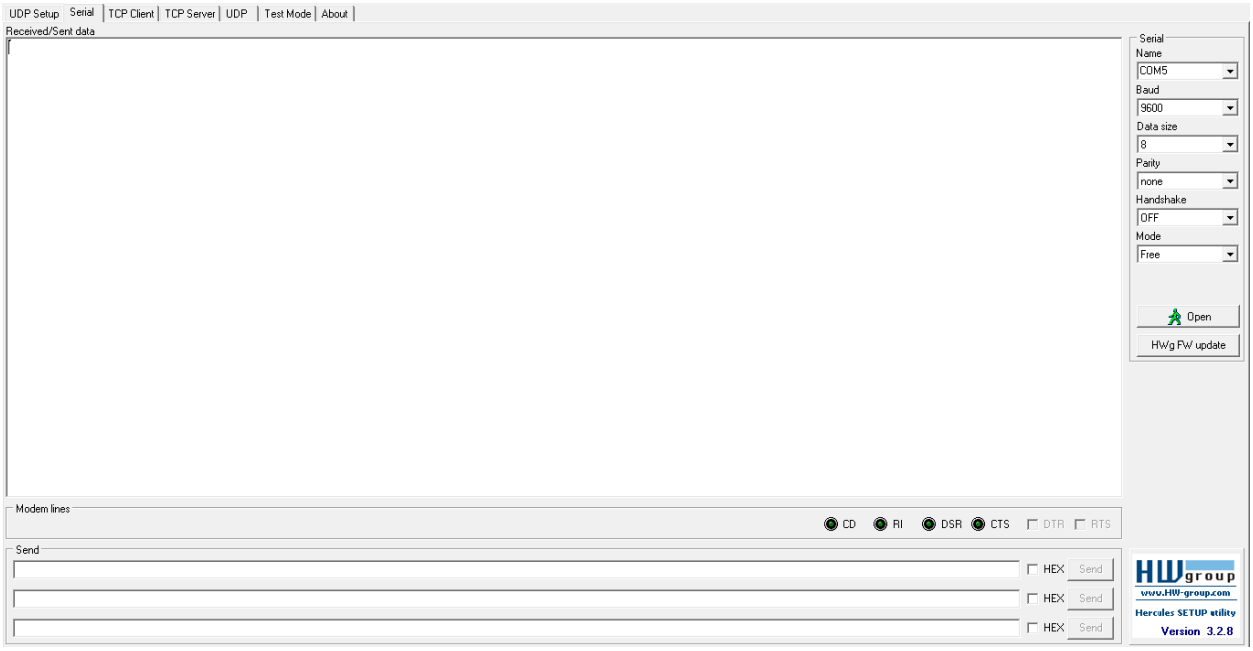


شکل (۵-۱۶) بررسی اینکه مبدل USB-TTL به کدام COM PORT در کامپیوتر متصل است.

سپس در Hercules، COM5 را انتخاب شود و در صورت اتصال ماژول به میکروکنترلر و یا ماژول بلوتوث اطلاعات توسط USB-TTL دریافت و به کامپیوتر منتقل خواهد شد و یا از کامپیوتر ارسال خواهد شد.

۲.۴.۵ نصب نرم افزار Hercules جهت ارتباط با برد از طریق USART:

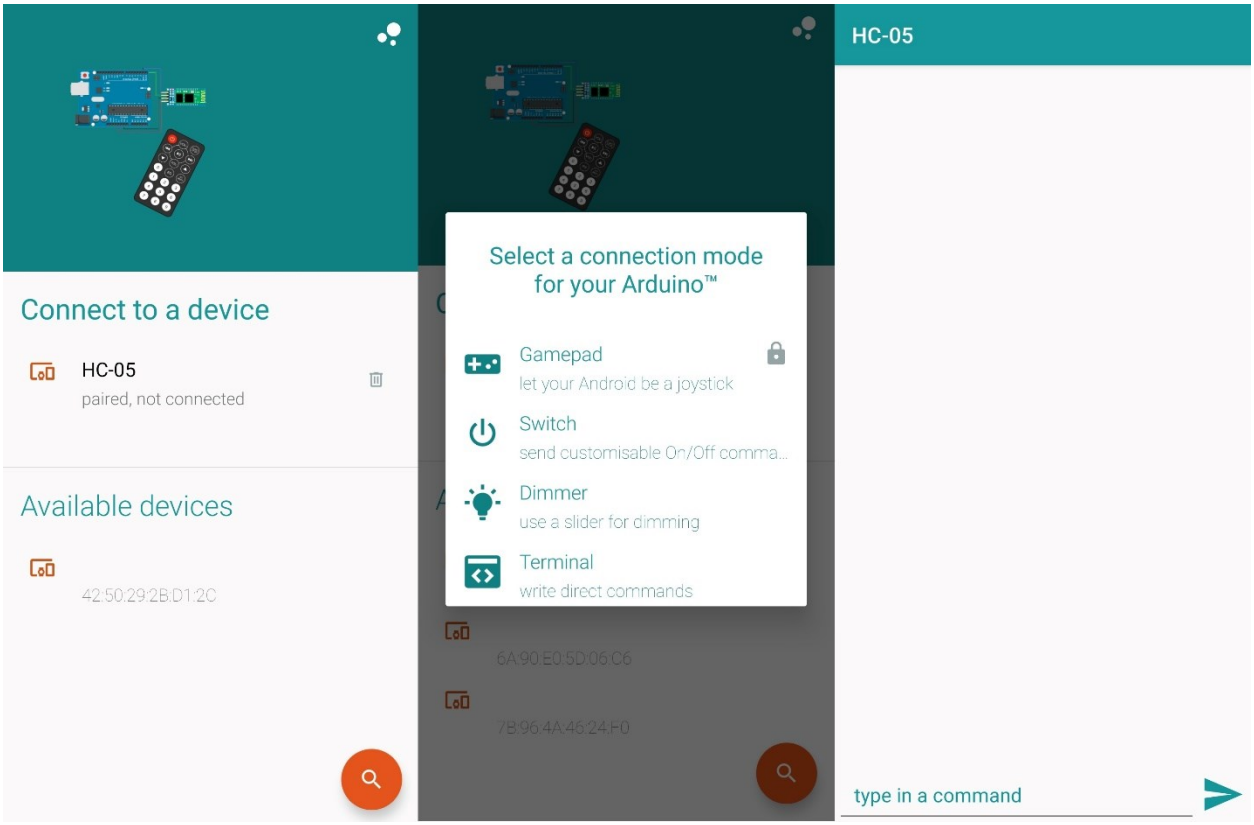
برای ارتباط با برد از طریق کامپیوتر از نرم افزار Hercules Terminal استفاده شد (شکل ۵-۱۷). [20]



شکل (۵-۱۷) محیط نرم افزار Hercules Terminal

۳.۴.۵ نرم افزار موبایل جهت ارتباط با برد از طریق بلوتوث:

نرم افزار موبایل مورد استفاده در این پروژه، Arduino Bluetooth controller نام دارد. ابتدا از playstore، نرم افزار Arduino Bluetooth Controller دانلود شود. [21] تغذیه ماژول بلوتوث متصل شود. سپس بلوتوث موبایل روشن شود. باید در قسمت تنظیمات بلوتوث موبایل به HC-05 متصل شد. پسورد ماژول بلوتوث به صورت پیش فرض ۰۰۰۰ و یا ۱۲۳۴ است (در این پروژه ۱۲۳۴ بود). پسورد وارد شود تا موبایل با ماژول Pair شود. برنامه Arduino Bluetooth Controller باز شود و روی نام HC-05 کلیک شود. Terminal انتخاب شود (شکل ۵-۱۸). در این صورت، موبایل به ماژول متصل می‌شود و هر آنچه در این قسمت بنویسیم و بفرستیم، عینا از طریق USART و با Baudrate ۹۶۰۰ به میکروکنترلر و یا اگر ماژول متصل به USB-TTL باشد از طریق آن به کامپیوتر منتقل خواهد شد. از این ویژگی برای نوشتن شروط برنامه استفاده شد.



شکل (۵-۱۸) محیط نرم افزار موبایل Arduino Bluetooth Controller

مراجع:

[1]https://pteleket.ir/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%/D9%84%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-arm-stm32

[2] https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1472-discovery-kit-with-stm32f407vg-mcu-stmicroelectronics.pdf

[3] https://www.electronica60norte.com/mwfls/pdf/newBluetooth.pdf

[4] https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/robocore-lojavirtual/709/HC-05_ATCommandSet.pdf

[5] https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/CP2102-9.pdf

[6] https://www.friendlywire.com/projects/ne555-servo-safe/SG90-datasheet.pdf

[7] https://www.vishay.com/docs/37484/lcd016n002bcfhet.pdf

[8] https://www.skytech.ir/DownLoad/File/1273_LCD%20I2C%20Converter%20module.pdf

[9] https://athena-robots.readthedocs.io/en/latest/hc05_bluetooth.html#:~:text=While%20pairing%20or%20searching%20for,device%20is%20about%2020%20mA

[10] https://controllerstech.store/products/towerpro-sg90-continuous-rotation-360-degree-servo-motor

[11] https://www.geeksforgeeks.org/strcmp-in-c/

[12] https://digispark.ir/stm32-servomotor/

[13] https://digispark.ir/stm32-lcd-i2c/

[14] https://github.com/alixahedi/I2C_CHLCD

[15] https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html

[16] https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link009.html

[17] https://www.keil.arm.com/keil-mdk/

[18] https://www.keil.arm.com/packs/stm32f4xx_dfp-keil/boards/

[19] https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

[20] https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility

[21] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsvalley.bluetooth.arduinocontroller&hl=en

[22] https://www.cmd-ltd.com/advice-centre/usb-chargers-and-power-modules/usb-and-power-/module-product-help/usb-charger-faqs